

分类号：TP391

密级：公开

学校代码：11065

学号：2015020472

青 岛 大 学

学术硕士学位论文

基于城市交通突发事件的拥堵蔓延的分析建模

作者姓名	李旭阳
指导教师	邵峰晶 教授
学 科	计算机科学与技术
培养单位	计算机科学技术学院
答辩日期	2018 年 5 月 18 日

摘要

城市交通对城市现代化发展起着至关重要的作用，城市交通拥堵也成为城市快速发展中亟待解决的关键问题。目前，对城市交通拥堵的研究主要集中在周期性的、可复现的拥堵上，对由突发事件导致的不确定的、无法复现的交通拥堵研究较少。目前对突发事件拥堵研究主要有采用单车道 NaSch 模型对城市主干路突发拥堵蔓延研究和基于交通流元胞传输模型对城市交通网络中突发拥堵蔓延研究。在单车道的研究中并没有考虑路口的影响，在基于交通流元胞传输模型对交通网络建模中，元胞的在道路上建立是采用单元胞包含多车道，没有考虑车道间的相互干扰。

针对上述问题，本文提出了车道干扰下的交通流道路模型。对信号灯控制的十字路口模型与车道干扰下的交通流道路模型进行组合形成道路十字路口组合模型。基于组合模型对单十字路口进行建模，分析了驶离路口道路发生突发事件后对路口上游道路的蔓延影响。考虑突发拥堵信息发布的影响，对组合模型中路口处元胞分流比例加入了动态调整机制，分析在不同的拥堵信息发布延时下，突发事件对路口上游道路的影响。使用组合模型对多十字路口交通路网进行建模，分析了突发事件发生后交通路网的整体通行情况。最后结合交通仿真模型和实际交通数据对拥堵蔓延的特点和突发拥堵对上游道路的影响情况进行了分析，给出了缓解突发事件发生引发的拥堵蔓延影响的相应措施。

关键字：元胞传输模型；交通突发事件；交通信号控制；拥堵蔓延

Abstract

Urban transportation plays an important role in the development of urban modernization, and urban traffic congestion also becomes a key problem to be solved urgently in the rapid development of cities. At present, the research on urban traffic congestion mainly focuses on the periodic and reproducible congestion, and there is less research on the uncertain and unrepeatable traffic congestion caused by emergencies. At present, the research on emergencies congestion mainly adopts single-lane NaSch model to study the congested congestion of urban trunk roads and the study of the congestion and propagation of urban traffic network based on traffic flow cell transmission model. In the study of single lanes, the influence of intersections was not taken into account. In the modeling of traffic networks based on the traffic flow cell transmission model, cells were built on the road using unit cells containing multiple lanes without considering the mutual interference between lanes.

In view of the above problems, this paper proposes a traffic flow path model under lane interference. The crossroad model controlled by the signal light and the traffic flow road model under the lane interference are combined to form a road and crossroad model. Based on the combination model, a single intersection is modeled, and the impact of the emergency on the road propagation in the upstream of the intersection is analyzed. Taking into account the impact of the release of congestion information, a dynamic adjustment mechanism was added to the proportion of cell shunts at intersections in the combined model, and the impact of emergencies on the roads at the intersection was analyzed under different delays in the release of congestion information. Using the combined model to model the multi-intersection traffic road network, the overall traffic situation of the traffic road network after the occurrence of emergencies was analyzed. Finally, combined with the traffic simulation model and actual traffic data, the characteristics of congestion and congestion and the influence of sudden congestion on the upstream road were analyzed, and the corresponding measures to mitigate the impact of congestion caused by emergencies were given.

Key Words: Cell Transmission Model; Traffic Emergency; Traffic Signal Control; Congestion Spread

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 交通拥堵研究现状.....	2
1.2.2 基于复杂网络的交通网研究现状.....	4
1.3 研究内容与研究方法.....	6
第二章 相关模型研究.....	8
2.1 连续交通流模型.....	8
2.2 交通流元胞传输模型.....	9
2.2.1 模型介绍.....	9
2.2.2 模型相关公式.....	10
2.3 元胞传输节点模型.....	11
2.4 模型研究总结.....	12
第三章 城市突发拥堵蔓延影响因素研究.....	14
3.1 交通数据研究.....	14
3.2 拥堵评价指标.....	16
3.3 车道干扰下的交通流道路模型.....	16
3.4 信号灯控制的十字路口模型.....	18
3.5 道路十字路口组合模型.....	21
3.6 组合模型仿真分析.....	23
3.6.1 无拥堵交通分析.....	23
3.6.2 突发拥堵交通分析.....	24
第四章 基于信息发布的突发拥堵蔓延研究.....	27
4.1 信息发布影响设计.....	27
4.1.1 设计思路.....	27
4.1.2 模型仿真分析.....	29
4.2 突发事件信息发布延时对拥堵蔓延影响.....	30
4.3 信息发布对路网拥堵影响研究.....	31
第五章 城市拥堵蔓延分析.....	34
5.1 拥堵数据分析.....	34
5.2 拥堵蔓延分析.....	35
5.3 拥堵蔓延控制策略.....	36
第六章 总结与展望.....	38

6.1 研究总结.....	38
6.2 研究展望.....	38
参考文献.....	40
攻读学位期间的研究成果.....	44
致谢.....	45
学位论文独创性声明.....	46

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

城市交通在城市架构当中担当着至关重要的角色，是衡量城市文明发展程度的重要标志。近年以来，伴随社会经济的飞速发展，城市化进程的步伐在不断的加快，人们生活水平持续提高和社会活动日益频繁，交通需求量呈现了快速上升。交通拥堵问题成为困扰城市发展的重大难题，同时也是限制城市经济和社会发展的“瓶颈”，主要体现在交通基础设施未被高效利用、交通管理成本增加、交通时空需求下降、交通事故频发、空气污染和噪声污染加重、能源消耗增高等方面，甚至影响了人们生活品质下降、损害了城市形象，等等。

在交通拥堵的发生原理研究中，Wright 认为交通拥堵发生的本质原因是瓶颈^[1]，交通瓶颈有三种分类。第一类交通瓶颈是由突发事件引起的：这类事件包括道路维护、大型活动、突发交通事故、车辆抛锚、社会治安、天气灾害等等。这些事件通常随机发生，往往不具备规律性，如果疏导不及时，可能会造成拥堵瓶颈，引发更为严重的交通拥堵；第二类交通瓶颈是交通路网本身通行能力引起的：因为道路线规划的不合理、道路的宽窄变化不合理以及道路标志不明显等严重影响通行速度而形成的；第三类交通瓶颈是交通网络中特定地区呈现交通需求的较大波动：即在道路资源有限的情况下出现了超负荷的交通流量造成了交通拥堵。

交通拥堵产生危害的根本原因是其具能够进行传播。在交通路网中，如果不对拥堵进行及时的预警和及时的疏导，则随着时间的推移，拥堵的影响也将越来越大，以至于最好整个路网瘫痪掉。研究表明拥堵的传播具有相应的时空特征。从时间方面分析，城市交通拥堵的形成与传播会有三个时段的发展过程：一是拥堵首先会出现在交通网络中的瓶颈路段之处；二是随着时间的推移拥堵会在其发生附近的交通网络主干路传播蔓延；最后由于驾驶员根据拥堵的情况以及自己的经验重新规划路线，拥堵随着驾驶员改变路线会逐渐波及到交通网络中的其他区域。在空间分布上对交通拥堵进行归纳分为三种类型。一类点拥堵：在一个交叉口或一个路段产生了交通拥堵；二类线拥堵：没有快速及时的将局部交通拥堵解决或者由于交通流量的短时间快速增加，而使得拥堵在之间有相互关联的路段上蔓延，这种情况主要发生在城市干路上；三类面拥堵：交通拥堵在相互关联的路段上发生，从而导致有这些关联路段构成的区域发生区域性交通拥堵。

对交通拥堵的产生从根源认识其形成和传播的规律，能够有效的提高城市交通网络的运行效率，对日常交通管理作出更合理的规划，同时对交通控制措施作出更

加准确的方案。世界各国的研究人员在交通理论方面做了大量的研究工作，主要运用交通流理论、交通仿真等相关的理论和方法。并在交通拥堵起因、道路拥堵蔓延，道路拥堵管理、短时交通流预测以及道路拥堵预警等多个方面做了大量应用研究。目前对交通拥堵蔓延的研究主要集中在交通路网本身的通行能力和交通路网中特定区域出现交通需求大幅波动导致拥堵，在这两种拥堵中，拥堵具有明显的周期，且会发生在特定的区域，交通管理部门可以在拥堵发生之前制定相应的措施以及发布相应的预警。相比之下，由突发事件导致的拥堵具有更明显的随机性，同时不具备特定区域和明显的周期性。这类拥堵由于其不确定性，交通管理部门无法提前做出拥堵预警措施，只有在拥堵发生之后，才能对其进行评估以及确定其可能产生的影响。目前的研究对城市突发事件导致拥堵的蔓延研究较少，并且主要采用交通流、交通波等交通领域的理论模型进行研究。影响交通拥堵的原因是多方面的，对其研究只从交通本身的理论模型入手缺乏全面性，在研究其拥堵蔓延的分析中，需要考虑突发事件导致拥堵所发生道路或路口在整个交通网络中位置，以及路与路、路与路口和路口与路口之间的相互作用关系，与此同时拥堵道路所处的城市区域也将对拥堵的蔓延产生影响。对城市突发事件导致的拥堵进行建模分析，将会对拥堵蔓延有更加有效和科学的认识，对城市拥堵的缓解非常有意义，同时也将更加有利于，当突发事件导致的交通拥堵发生时，交通管理部门能够及时有效的作出相应的措施。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 交通拥堵研究现状

交通拥堵，是交通道路中的行人和车辆在道路交通流层面发生集聚行为的表现，对交通出行的人和车辆的行为在道路交通层面进行捕捉和分析是交通拥堵研究的重要方向。对交通拥堵的成因和蔓延规律进行科学有效的认识，是有效应用控制策略和交通管理来解决交通拥堵的基础。

在 20 世纪 30 年代交通流理论模型被发布出来，起初的理论研究都是建立在概率论的相关方法上。20 世纪 50 年代以来，在汽车工业领域出现了飞速发展，与此同时道路交通流量出现了骤增，交通流中车辆与车辆之间相互独立变得越来越小，交通现象的随机性也跟着这种相互独立关系的减小而降低，在工程上，运用概率论方法的交通流理论已经无法满足的实际需要^[2]，因此，在新的变化下，各种各样的理论模型开始不断被发布出来^[3]。50---60 年代，提出了运动学模型和车辆跟驰模型；70~80 年代，流体力学模型被提出并不断受到研究人员的关注；进入 90 年代之后，随着计算机技术的快速发展，元胞自动机模型开始出现，在计算机的辅助这下，该模型的出现使得交通流理论有了更长远的发展。到现阶段，交通流理论模型

已经步入了高速发展时期。常规建立道路交通流模型的方法又可以细化的分为微观、中观、宏观三种。

从上世纪 50 年代开始,微观道路交通流理论被发表出来。时至今日已经成为了比较成熟的理论体系,在研究交通道路中的排队形成和消散等情况中被广泛应用。其中,元胞自动机模型和车辆跟驰模型是当前实施微观交通流仿真的主要模型。Pipes^[4]提出了车辆跟驰模型,在该模型中,驾驶员根据前车与自身的速度距离状态,决定所采取的反应行为^[4]。Chandler 和 Herman 将反应时间引入到跟驰模型的建模中^[5]。Newell 提出了新的车辆跟驰模型,对之前的跟驰模型作出了新的假设,即车速的调整依赖于车头时距^[6]。Gazis 等提出的理论中将线性跟驰模型改写为非线性的,同时作出了对速度的敏感系数应该是动态的改变^[7]。Bando 等发表了优化速度模型 (Optimal Velocity Model, 简称 OVM),在该模型中能够描述实际交通中走走停停的交通现象和阻塞变化等情况^[8]。Helbing 等提出了广义力模型,假定相对速度会对加速减速过程以及刹车带来不同的影响^[9]。姜锐等提出了新的速度差跟驰模型,在一定程度上改进了以前模型上的缺陷^[10]。

中观交通流模型是在实际交通现象分析中被广泛使用的一种模型,该模型处于宏观建模和微观建模之间,该类模型在实际应用中可以实现保证精度和提高计算效率兼得。从中观角度上,研究道路交通流对拥堵排队影响的主要模型方法是点排队 (point—queue)和物理排队 (physicM—queue)。Heydecker 和 Addison 在研究 DUE 问题的过程中提出了利用物理排队模型计算路段实际走行时间的方法^[11]。Yang 和 Meng 对路径选择组合优化问题和弹性需求下的出发时刻进行了研究,在建模中采用点排队模型同时将路段的拥挤效应加入了模型^[12]。Huang 和 Lam 对出发时刻与路径选择组合优化问题进行了深入研究,并对之前提出的点排队模型进行改进,保证了 FIFO 条件的满足(即更早进入道路的出行者也会更早的离开道路)^[13]。与点排队模型进行比较,由于物理排队模型在其路径行走时间以及路段行走时间不是流量的连续函数形式,所以无法保证方程解的存在性。然而,物理排队模型在描述交通拥堵的蔓延上比点排队模型更为细致,尤其在路段间的蔓延和体现交通流的动态特性。

Newell^[14]给出了新的物理排队计算的方法,核心是利用车流离开量和到达累计曲线。Jayakrishnan 等^[15]以物理排队模型为理论基础开发了交通仿真平台,对交通信息系统以及交通管理系统的应用效果进行分析评价。Carey 等^[16]、Carey 和 Ge^[17]提出了路段行走时间是路段流出率与路段流入率函数的假设,在该假设下对路段行走时间进行改进,实验结果表明,该函数可以保证先进先出条件的得到满足,同时能够使一些期望的交通属性得以体现。Ziliaskopoulos 等、Kuwahara 和 Akamatsu、Rubio、Ardanaz 等、对拥堵排队的队末向路网中的上游路段蔓延进行了分析^[18-19]。这一现象可能管理控制措施的效果以及对交通网络的表现产生重大影响 Lo 和 Szeto 在 2004 年提出^[20]。

Daganzo^[21-22]发表了元胞传输模型(Cell Transmission Model, 简称 CTM), 因该模型在交通流的仿真中可以有效的吻合交通实际情况, 同时实现快速计算的优点, 当前在道路拥堵蔓延的建模当中被广泛的应用。Ziliaskopoulos^[23]和 Lee 在高速公路建模中将元胞传输模型进行了扩展和应用。Lo 和 Szeto^[24-25]通过元胞传输模型对路段实际走行时间进行估计, 在此基础上进行了 UE-DTA 模型的研究。龙建成^[26]对元胞传输模型进行了改进, 使得元胞传输模型的路段传输模型能够对道路上的回滞现象进行建模。同时, 他通过路段出口的渠化的建模分析, 对节点模型进行了改进。龙建成在通过计算机仿真模拟研究交通拥堵的形成、蔓延和消散过程中路段渠化区长短、道路长短和事件位置等固定因素的影响情况。

到目前为止尽管中观交通流模型在理论研究和实际应用中取得了广泛的使用, 但是对于中观交通流模型仍然没有明确的定义, 也研究人员将宏观和微观之外的所有道路交通流模型统称为中观交通流模型。大量仿真软件如 DynaMIT、DynaSMART-X、德国的 Visum-online、台湾的 DynaTAIWAN 等在交通动态分配中都是使用仿真的技术方法, 且都是采用中观交通流模型作为其核心理论模型^[27-28]。在选用中观交通流方法过程当中会出现大量的参数, 对于如何设置参数长期以来是一个难以处理的问题, 而且无法通过严格的理论对其进行证明, 但中观交通流方法自身又有非常突出的优点, 例如, 和连续模型相比之下, 中观方法能够在一定程度上涵盖车辆之间相互作用的细节更多; 而与微观模型相比, 中观模型具有更好地计算效率, 因为中观模型并不会关注单个车辆的动力学特征。特别重要的是, 中观模型起到了作为联系微观世界和宏观世界桥梁的作用, 更深入的对中观模型的研究能够促进对交通现象实质的理解。

1.2.2 基于复杂网络的交通网研究现状

交通路网是交通在宏观层面上的呈现形式, 国内外研究人员对城市交通网络进行了大量的研究, 对交通路网的特性进行了统计和分析, 许多研究表明城市交通道路构成的网络是具备复杂网络的相关性质^[29-33]。在用复杂网络方法来对城市交通路网建模中, 城市路网中的路口会对应网络中的节点, 路段对应网络中的连边。采用复杂网络的方法来研究宏观的交通路网是目前主要的研究方法。在复杂网络中存在级联失效现象, 也被称为相继故障^[34], 即节点与节点、节点与连边、连边与连边之间存在耦合关系, 当节点中的少数几个或者连边中的少数几个发生故障后其承担的作用会减弱或者消失, 这时就可能造成与其有相互关系的节点(或边)也出现故障, 最后造成一部分网络乃至整个网络出现崩溃。大量的实证研究表明在城市道路网中这样的现象也会大量发生, 文献^[35]指出: 一些关键路段或交叉口发生故障失去功效会引发其他与该路段有相互关联的路段或有关联交叉口的相继故障, 随着时间的推

移, 最终导致整个交通网络的瘫痪。实验表明在交通拥堵传播研究中采用复杂网络上的级联失效理论可以对其进行有效的研究。二值影响模型、负荷-容量模型、沙堆模型、耦合映像格子模型等是对复杂网络的研究中主要用到的级联失效模型^[36]。其中, 在实际应用和理论研究当中通常都会采用负荷-容量模型和耦合映像格子模型。

近年来耦合映像格子 (coupled map lattice, 简称 CML) 在交通路网、电力网络等诸多领域都有了全面的普及和使用^[37]。耦合映像格子是一个空间离散、时间离散, 同时是非线性的、连续的动力学模型。Wang 等^[38]在 2004 年最先采用耦合映像格子来对复杂网中的络级联失效进行研究, 在研究中发现, 单个节点发生故障, 失去了对应的功能, 引起了整个网络发生全局级联失效。Xu 等^[39]运用耦合映像格子对具有指数可调性质的无标度网络的失效过程进行分析, 发现网络在对级联失效的抵抗能力会与分布异质性的强弱成反比。Fan 等^[40]的分析显示在耦合映像格子作用下, 为了有效控制故障在无标度网络上的蔓延, 可以通过对最开始有问题节点的邻居节加以保护。崔迪^[41]采用 CML 对群落结构网络进行了研究, 发现延缓级联失效的效果可以通过加大群落结构的模块度。

负荷-容量模型主要运用的想法是最开始先对网络拓扑结构分析, 同时给每个节点或连边添加一个开始的负荷和容量, 当网络当中的某些节点或者连边出现问题时, 该节点或者连边所拥有的负荷将会按照一定分配策略添加到网络中其它与之关联的正常的节点或边上。在负荷的移动过程中, 起初可以正常运行的节点或者连边在接受了来自有问题节点或边的多余负载后, 其本身总负载有可能会超过其正常的容量而发生故障, 从而造成负载的再一次重新分配, 由此将使网络出现级联失效。2002 年, Motter 等^[42]发表了 ML 模型, 在该方法中最开始的负载和容量具有线性正比关系, 大量实际研究发现, 在网络之中节点负载不均匀的分布程度越高, 负荷高的节点失去作用后, 网络本身受到的影响越剧烈, 网络发生全面瘫痪的可能性就越大。

之后陆续有研究人员应用 ML 模型进行理论与实践的研究, 其中对局域世界演化网络^[43]、WS 小世界网络^[44]和小世界网络^[45]的级联失效情况进行了分析, 在与 Motter 之前所得结果进行了对比, 结果显示其基本上是相同的。Crucitti 等^[46]对之前理论进行改进, 加入连边和节点的动态行为, 发表了负载的传输的效率可以在连边上动态变化的 CLM 模型。Moreno 等^[47]在对网络中连边过载造成的无标度网络级联失效进行了仿真, 研究发现网络是否具有最大连通子图主要由网络的平均负载所决定。Liu 等^[48]在研究时对网络中的节点增加了一个容忍系数, 主要根据节点在网络中的重要程度来对容忍系数的大小进行设置, 同时使用不同策略对网络进行攻击, 研究了网络在不同情况下级联失效现象。在国内, 也有许多学者在对网络级联失效研究中使用了负荷-容量模型, 王建伟等^[49]发表了带有超负荷连边崩溃概率机制的模型, 使用该模型研究了网络连边导致级联失效在不同网络结构下崩溃概率对其的作用, 分析了网络应该使用何种预防对策来解决级联失效发生。袁铭^[50]发现若网络带

有层级结构,那么该网络的级联失效范围会同隐含连接比例的增长而出现开始增大然后减小的情况,节点具有的层级越高越更容易接收到重新分配的负载,其网络在遭受冲击时抗毁性越强。李钊等^[51]在传统级联失效模型的基础上加入应急恢复机制,实验结果显示加大应急恢复概率能够减弱级联失效过程当中失效节点增加速度和网络效率降低的速度。沈迪等^[52]在对双层网络的级联失效进行的研究中选用基于介数分析法。

在交通路网的研究中大量采用复杂网络相关的理论,来分析道路和路口以及道路网相互关系。随着研究的深入,在城市交通拥堵的研究中,研究人员将复杂网络的级联失效理论引入了模型中,对交通拥堵的蔓延从宏观路网层面进行研究。Wu等^[53]采用了用户均衡配流理论为基础的模型,分析了交通网络中连边的重连概率、节点度分布情况、以及聚类系数对小世界网络、随机网络和无标度网络网络效率和拥堵程度的影响;同时分析研究了不同网络失效过程中的快失效区、慢失效区和失效稳态区问题,该研究中选用边-点-边级联失效模型;在结合交通路网中节点的动态变化能力,详细分析了无标度网络中节点的由边失去作用引发节点失去作用的级联过程。Zhao和Gao等^[54]研究了级联失效在一般运输网络上应采取如何预防方法。Sun等^[55]对无标度运输网络中具有研究了具有社团结构的部分进行研究,分析了在拥堵下网络的承载力和性能。Qian等^[56]研究了级联失效在城市交通网络中的表现,该研究主要考虑到了交通路网失效时会出现时延情况和故障恢复情况。王正武等^[57]对道路交通道路网络的级联失效各种影响因素的重要程度进行了比较研究,研究运用改进的负荷-容量模型。

1.3 研究内容与研究方法

在现阶段对城市交通拥堵的研究主要集中在周期性的拥堵和拥堵的蔓延控制,以及在此基础如何改进城市的交通路网,对基于突发事件导致的交通拥堵研究较少,在已有的突发事件拥堵研究多是基于交通理论模型。突发事件造成的交通拥堵在目前的城市交通拥堵中占据的比例很大,由于其不确定性,如果在突发事件发生后处理没有得到有效的处理将会对交通的通行产生巨大影响。城市交通是以个综合的复杂的系统,对突发事件产生拥堵后导致影响的研究中,不仅需要采用交通流、交通波等理论,还需要在建模过程中,对交通的信号等控制和交通信息发布进行综合的考虑。这样的模型将与实际更加符合。

在突发事件导致的拥堵研究中,首先从城市交通中常见的十字交叉路口进行建模,对交通流元胞传输模型、交通信号控制。突发事件信息发布综合考虑,研究在单十字路口中突发拥堵的影响。再将模型推广到格子交通路网中,分析突发拥堵对路网整体通行能力的影响情况。最后结合实际的交通道路检测器数据和道路仿真模

型对城市拥堵情况进行分析，给出缓解突发事件导致拥堵的有效控制方案。

本文共有六部分组成，每部分主要的研究内容如下：

第一章 绪论。该章介绍了论文选题的背景和意义。对国内外目前的研究现状进行了概述，主要讲述了交通流理论模型、交通流元胞传输模型的和交通路网的复杂网络建模。通过对相关理论发展现状的研究，进一步明确了论文研究目的和论文的研究内容，并选择合适的研究方法，制定处行之有效的技术路线。

第二章 相关模型研究。该章详细的介绍了交通流理论模型和交通流元胞传输模型，对模型的推导过程做了进一步解释。对上述模型与突发事件导致的交通拥堵进行理论分析。论文之后章节的模型改进是在本章的理论基础之上进行，该章的研究为之后的改进在模型理论上提供支持。

第三章 城市突发拥堵蔓延影响因素研究。在该章中，提出了车道干扰下的交通流道路模型。对车道干扰下的交通流道路模型和信号灯控制的十字路口模型进行组合形成道路十字路口组合模型。基于组合模型进行仿真实验，分析驶离路口道路发生突发事件后对路口上游道路交通通行的影响。

第四章 基于信息发布的突发拥堵蔓延研究。在该章中，对组合模型中的路口元胞分流比加入动态调整的机制。研究了在信息发布机制下，突发信息发布延时对拥堵蔓延的影响情况。同时，将模型在多十字路口交通路网中进行实现，研究突发事件发生后，对整个路网的交通通行情况的影响。

第五章 城市拥堵蔓延分析。在该章中，结合实际的城市道路检测器数据对城市中连续多天的交通流量数据进行对比分析，对数据中异常点进行分析，研究突发事件导致拥堵的有关规律。分析拥堵发生后对拥堵道路及其相连的支路的影响。根据分析结果制定出合理有效的蔓延控制策略。

第六章 总结与展望。在本章中论文的研究内容和相关的结论进行了总结，同时对论文中的不足进行阐述，说明在接下来的研究学习中对论文中的理论需要继续优化和完善的方面。

第二章 相关模型研究

驾驶员、车辆和道路是城市交通的三个最基本的要素，这三个要素是城市交通研究的微观组成部分。驾驶员驾驶车辆在道路上行驶，许多车辆的行驶行为在城市道路上构成了类似流体的行为，这样的车流行为也成为交通流。

2.1 连续交通流模型

对交通流的研究从上个世纪前期就开始就行了。第一个从宏观的交通流层面提出的理论模型是 LWR 模型，即连续交通流模型。该模型提出为后续一系列的理论研究提供理论基础。在连续交通流理论中，研究人员采用将流体力学的思想加入到交通流的研究中，交通流会被当成连续的流体介质，即将速度、密度和流量等变量视为空间和时间的连续函数。在流体力学中流体满足两个基本的假设，一个是流量守恒定律，一个是速度与密度是相对应的^[21]。

在连续交通流模型中，研究人员从宏观的交通上对交通中车流量、车流速等进行了定义和量化，同时证明了交通流符合流体力学的基本性质。连续交通流模型中用速度(u)、流量(q)、密度(k)， $k(x,t)$ 和 $u(x,t)$ 分别代表位于 x 处 t 时刻的平均速度和交通流密度，他们满足流体力学连续方程：

$$\frac{\partial k}{\partial t} + \frac{\partial q}{\partial x} = g(x,t) \quad 2-(1)$$

方程反应了通行车辆数守恒，其中 $g(x,t)$ 是道路中流量的产生率，基于公路没有没有进出匝道下， $g(x,t)=0$ ，对进口匝道， $g(x,t)>0$ ，对于出口匝道， $g(x,t)<0$ 。证明的相关过程如下：

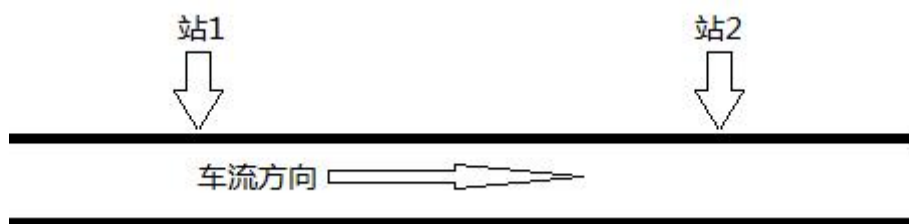


图 2.1 双站点单向单车道

在图 2.1 中设 N_i 是在 Δt 时间内通过站 i 的车辆数， q_i 是 Δt 时间内交通量。 Δt 是站 1 和站 2 同时开始计数所持续的时间。假设 $N_1 > N_2$ ，由于站 1、站 2 之间没有车辆减少，在站 1、站 2 间会产生车辆的聚集。车辆聚集数是 $N_2 - N_1 = \Delta N$ ，其值为负数。相关推导的过程如下：

第一步：

$$\frac{N_2}{\Delta t} = q_2 \quad \frac{N_1}{\Delta t} = q_1 \quad 2-(2)$$

第二步，将 2-(2)中的两式相减。

$$\frac{N_2 - N_1}{\Delta t} = \Delta q \quad \Delta N = \Delta q \cdot \Delta t \quad 2-(3)$$

第三步：

$$\Delta k = \frac{-(N_2 - N_1)}{\Delta x} = \frac{-\Delta N}{\Delta x} \quad 2-(4)$$

第四步：将 2-(4)中式子形式进行变换。

$$-\Delta N = \Delta k \cdot \Delta x \quad 2-(5)$$

第五步：将 2-(3)中的式子带入到 2-(5)中。

$$-\Delta q \cdot \Delta t = \Delta k \cdot \Delta x \quad 2-(6)$$

最终得到的结果为：

$$\frac{\Delta q}{\Delta x} + \frac{\Delta k}{\Delta t} = 0 \quad 2-(7)$$

在上述的证明过程中，其中一个假设的前提是在车辆从道路的一端行驶到另一端的过程中不会产生车辆的增加和减少，如果在路段内有车辆的增加和减少，那么守恒方程采用如下更一般的形式：

$$\frac{\partial k}{\partial t} + \frac{\partial q}{\partial x} = g(x, t) \quad 2-(8)$$

上式中 $g(x, t)$ 为道路车流量产生率。

2.2 交通流元胞传输模型

2.2.1 模型介绍

1994 年 Daganzo 在模拟高速公路上的交通流研究中首先提出了元胞传输模型，在 1995 年，Daganzo 在研究具有三个交叉口的路网时也运用了元胞传输模型，使该模型从单个道路的研究推广到交通网络的研究。龙建成^[26]对之前的元胞传输模型进行了改进，对模型中节点处的交通流进行了相似的描述，同时按去向渠化道路出口，根据车流在渠化区域不同方向上出现的排队过程，来分析车流在不同方向上出现的排队后溢情况；同时他还采用了界定各元胞的交通状态的方法，在元胞传输模型中对路段上交通流中出现的回滞现象进行了描述。

从根本上看交通流元胞传输模型是对之前的连续交通流模型的一种离散化求解。交通流元胞传输模型通过对空间和时间进行离散化处理，将需要研究的路段划分为一个一个相互连接的小的路段，每个小路段作为一个元胞，同时将研究的时间

也同样处理成一系列的小时段，采用离散化差分方程来近似对连续交通流模型进行求解。求解的核心部分，一个是时间的离散，另一个是空间的离散^[23]。

在时间上，把整个的研究时间分成一个个等长的时间间隔，在研究连续的交通流的时，从研究连续问题转化为研究相邻元胞间交通流量的传递问题。在计算的过程中，需要计算车流的密度、当前时刻该元胞中已经存在的车辆数，同时根据当前路段的通行能力、元胞自身的状态以及元胞的承载能力计算当前元胞可以驶入的车辆数和驶出的车辆数，这样车流就可以在相互连接的元胞之间实现传递。由于模型采用了离散化方式计算，因此在模型模拟的过程中，时间间隔的长度与仿真的精度之间成反比，实验中时间间隔越短，仿真能达到的精度越高。时间间隔的缩短随之而来的是计算机需要存储的信息越大，在模型的计算过程中耗费的时间和存储的也会是巨大的。时间间隔的选取是模型有效计算的关键因素。在空间上，交通流元胞传输模型把路段分成一系列长度相同的并且首尾相连的小的元胞路段，元胞的长度取决于交通流在没有任何拥堵的情况的速度与时间间隔的乘积。在交通路口处，对其中道路末端的元胞进行交通流分流处理，来控制交通的车流量向不同的路段进行分流，同时在道路的首元胞中将不同路段传入的交通流量就行合流处理。

在交通流元胞传输模型中存在一个假设，如果车辆在同一个元胞内，则这些车辆具有相同的运动状态，即交通车流在同一个元胞的内部并不会会有离散的状态的表现。在模型当中的元胞是研究人员人为的把交通道路进行了划分，然而交通流在实际情况中出现的交通传递和排队的扩张通常并不是以人为划分的元胞为单位，例如通常在路段上出现的车辆排队现象可能只占到元胞的一部分，导致元胞内部各处车流状态并不完全一致的状况出现，在交通流元胞传输模型仿真的过程中又认为其内部是一致，这样仿真出来的模拟结构会与道路实际交通状态产生巨大的差异。因此，元胞的长度如何选取需要对模型的复杂度和计算精度进行综合考虑，在能够达到实验精度要求的情况下，应尽量减小模型对时间和空间的消耗。

2.2.2 模型相关公式

元胞传输模型相关公式^[22]：

$$N_i(t) = k_{jam} \cdot n_i \cdot L \quad 2-(9)$$

$$Q_i(t) = \min(Capacity(i-1), Capacity(i)) \quad 2-(10)$$

在上式中， $N_i(t)$ 为第 i 个元胞的容量，即元胞容纳的最大车辆数； k_{jam} 为拥挤密度单温度，单位为辆/(km*车道)； $Q_i(t)$ 为第 i 个元胞在 t 时间间隔内的通行能力，单位为辆/h； n 为车道数； L 为元胞长度；

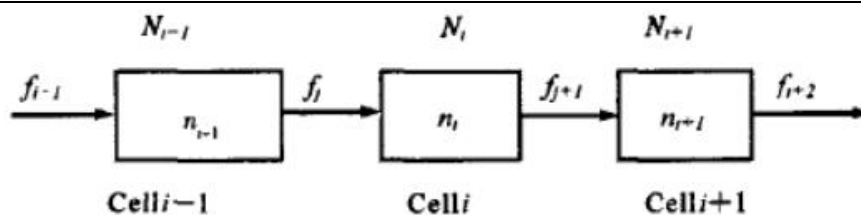


图 2.2 交通流元胞传输模型流量流动模型

在上图中 i 为第 i 个元胞， $i+1$ 为第 i 个元胞的下游元胞； $i-1$ 为上游元胞； $f(t)$ 、 $n(t)$ 为元胞状态观测函数，如 $f_i(t)$ 为在 t 时间内流入 i 元胞的实际流量， $n_i(t)$ 为在 t 时间内 i 元胞的车辆数； Q_i 表示在 t 时间段内，可以进入 i 元胞的最大车辆数； $N_i(t) - n_i(t)$ 表示元胞 i 中剩余的可容纳车辆数。在交通流元胞传输模型中将连续交通流模型的结果近似下式子的递归等式：

$$n_i(t+1) = n_i(t) + f_i(t) - f_{i+1}(t) \quad 2-(11)$$

$$f_i(t) = \min\{n_{i-1}(t), Q_i(t), (W/V)[N_i(t) - n_i(t)]\} \quad 2-(12)$$

2.3 元胞传输节点模型

元胞传输节点模型是交通流元胞传输模型的重要组成部分，节点模型的提出使得交通流元胞传输模型的应用从单一路段的研究可以扩展到整个交通网络的研究。当交通流在到达交叉路口的时，上游道路末端的元胞中的交通流会进行相应的分流，下游道路开始的元胞中的交通流会进行合流^[23]。

元胞传输节点模型的提出是基于一系列的前提假设，第一个是道路上的车辆在进入道路尾部最后一个元胞之后就会进入对应的渠化车道中；第二个是在路段 a 中的车辆在通过混行区域的过程中，在进入混行区最后的一个元胞后，在下一个时间间隔中将会全部的驶出网络，不会行驶进路段末端最后的一个元胞当中去，即可以认为在道路最后一个元胞的上游设置有匝道或者是辅路；第三个是道路末端最后一个元胞具有的交通流量通行能力和车辆数的承载能力是与该元胞被分配给的停止线的宽度成正比的。

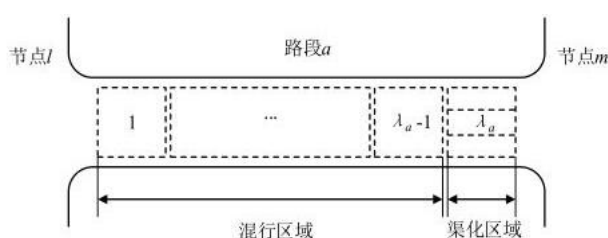


图 2.3 元胞传输节点模型道路渠化

图 2.3 代表交通道路网络中的一段，在该段中包含路段 a 和节点 m 、 l 。假设整个交通道路网络中的所有节点集 V ， m 代表任意的网络中的节点， $m \in V$ ，以节点 m 为终点的边表示为 A_m ，以节点 m 为起点的边表示为 b ，这样的集合为 B_m ， $b \in B_m$ ，任意一个流入 m 节点的路段 $a \in A_m$ ，其中 a 路段是由 λ_a 个元胞组成的。路段 a 在 t 时刻渠化区域中元胞的车辆流向对应路段元胞 $a \rightarrow b$ 的车流量的承载能力 $R_{\lambda_a}^{ab}(t)$ 和交通流状态 $\theta_{\lambda_a}^{ab}(t)$ 有如下公式：

$$R_{\lambda_a}^{ab}(t) = (1 - \theta_{\lambda_a}^{ab}(t))Q_{\lambda_a}^a(t) + \theta_{\lambda_a}^{ab}(t)\omega^a(N^{ab} - n^{ab}(t))/v^a \quad 2-(13)$$

$\theta_{\lambda_a}^{ab}(t)$ 的取值范围是 $[0,1]$ ，该值取 0 的时候表示 $a \rightarrow b$ 方向车辆是自由流状态，该值取 1 的时候表示 $a \rightarrow b$ 方向交通流为拥挤状态。 $\theta_{\lambda_a}^{ab}(t)$ 的求解过程为：

$$\theta_{\lambda_a}^{ab}(t) = \begin{cases} 0 & \text{if } n_{\lambda_a}^{ab}(t) \leq N_{\lambda_a,c1}^{ab} \\ 1 & \text{if } n_{\lambda_a}^{ab}(t) \geq N_{\lambda_a,c2}^{ab} \\ \theta_{\lambda_a}^{ab}(t-1) & \text{otherwise} \end{cases} \quad 2-(14)$$

在上式中， $N_{\lambda_a,c2}^{ab}$ 和 $N_{\lambda_a,c1}^{ab}$ 分别表示了渠化区车道 $a \rightarrow b$ 方向上的拥挤流状态变化和自由流的交通量的临界值。

对于交通路段间交通流的传播，假设交通路段 a 的渠化区元胞中给 $a \rightarrow b$ 去向分配的交通流流出能力为 Q^{ab} ，可以得到在交通道路节点处交通流传播的方程式为：

$$y^{ab}(t) = \min\{n^{ab}(t), Q^{ab}(t), R_1^b(t)\varphi^{ba}(t)\} \quad 2-(15)$$

$$y^{m,b}(t) = \min\{h^{m,b}(t), R_1^b(t) - \sum_{a \in A_m} y^{ab}(t)\} \quad 2-(16)$$

在上述的公式中， a 路段在 t 时刻流向 b 路段的交通量为 $y^{ab}(t)$ ； a 路段上的渠化元胞在 t 时刻由 a 流向 b 的交通量为 $n^{ab}(t)$ ； m 节点在 t 时刻路径经过 b 路段的交通量为 $h^{m,b}(t)$ ； b 路段在 t 时刻去向为 $a \rightarrow b$ 的交通流的能力分配比例是 $\varphi^{ba}(t)$ ；实际上在 t 时刻加载到 b 路段的交通量为 $y^{m,b}(t)$ 。

2.4 模型研究总结

交通理论模型的发展，从连续的交通流模型逐渐发展到了交通流元胞传输模型以及交通流元胞传输节点模型。对交通的研究也从对道路中单个车辆之间的关系研究发展到了对交通网中一条道路的分析在到最后对整个交通路网的分析。

元胞节点传输模型提出以后，可以把单条道路的研究进行关联起来，使得元胞传输模型能够对在整个交通网络进行相应的分析。在上文中介绍节点模型中发现，在该模型中渠化区域之前是混行区，车辆从混行区域进入渠化区域之后，车辆将要驶入下游的那条道路就已经固定下来了。车辆如何选择接下来向那条道路行驶对渠

化区来说是至关重要的。在实际的交通情况当中，驾驶员在确定了出发的起点和终点之后会根据自己的以往经验来确定一条他认为的最优路径，如果在行驶的过程中，道路交通情况没有发生变化，驾驶员会按照既定的路线行走下去，如果在行驶的过程中，遇到突发的交通事故导致的交通道路情况发生了改变，驾驶员会对应做出不同应变反应，一部分驾驶员会继续保持自己之前制定好的路线来行驶，还有一部分驾驶员会根据当前道路周围的交通道路情况改变自己的行车路线。通过本章的模型分析为后文的进一步研究提供了基础。

第三章 城市突发拥堵蔓延影响因素研究

3.1 交通数据研究

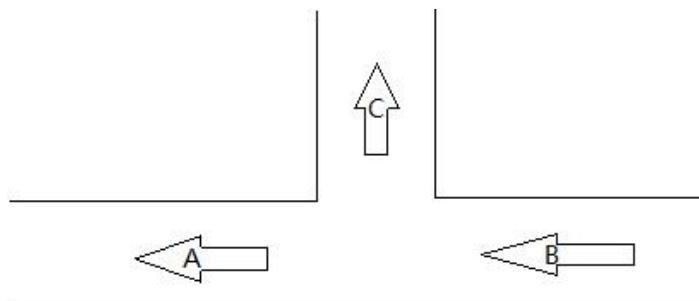


图 3.1 实际交通中 T 字路口

在实际的数据分析中，车流的方向选择由东向西行驶，在 A，B，C 三点分别有通过车辆数的检测设备。每个检测器检测的车流量都带有方向性，A 检测器和 B 检测器检测的车流方向是由西向东，C 检测器的车流方向由南向北，从交通道路的关系上看 A 检测器位于 C 检测器的下游，检测会记录每分钟通过该点的车车流数据信息。分别对 A 检测器和 C 检测器一天中的数据进行处理和分析。

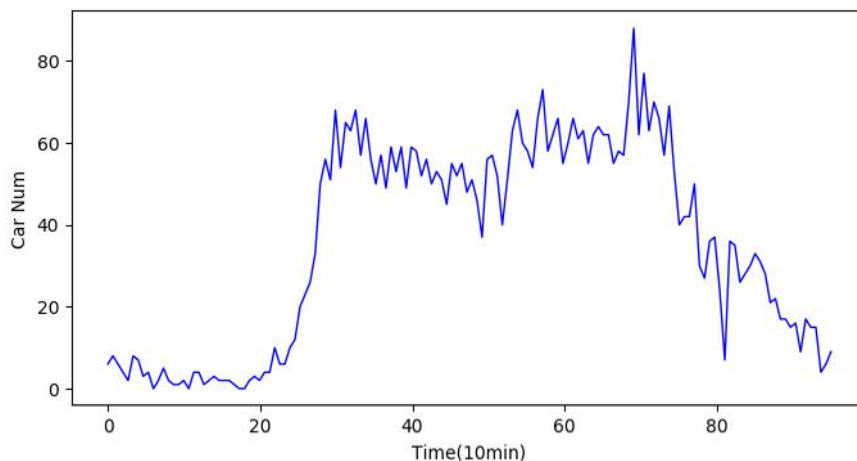


图 3.2 A 检测器一天车流量的变化折线

图 3.2 是 A 检测器一天中通过车流量的变化折线图，其中数据统计的时间间隔选取为 10 分钟。在该图中可以看出 A 处一天中的车流量会出现三个峰值的情况，同时在到达第一个峰值之后会出现回落的情况，但车流量仍会处于高通行量状态，随时间的推移，车流量会再次出现增加的情况，并达到第二个峰值。从时间上看，峰值分别出现在一天当中的不同时段当中，第一个峰值约在上午 6 点到 8 点之间，

第二个峰值约在下午的 16:30 到 18:30 之间出现。

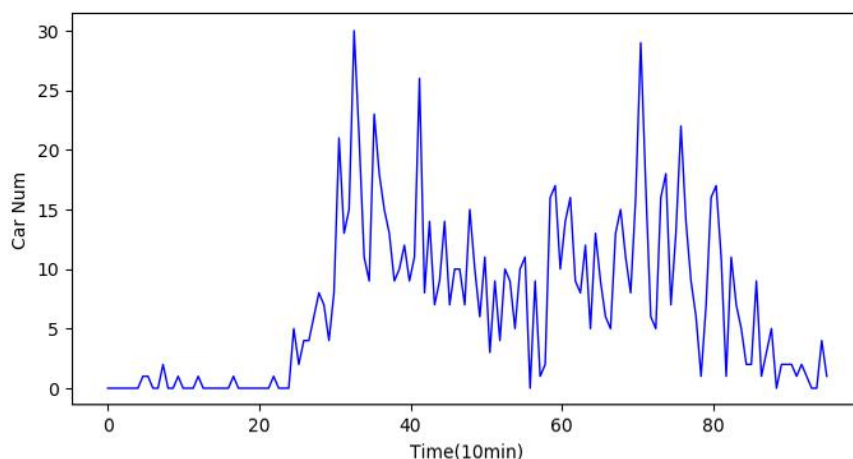


图 3.3 C 检测器一天车流量的变化折线

在图 3.3 中可以明显的看出，C 该检测点同样会出现两次峰值的情况。在时间上同样是出现在大约上午 6 点到 8 点之间和下午的 16:30 到 18:30 之间。这样的实际数据也一个城市整体交通运行情况的一个正常态的体现，在早晚交通需求量较大的时间城市交通道路会出现交通量快速增加的情况。

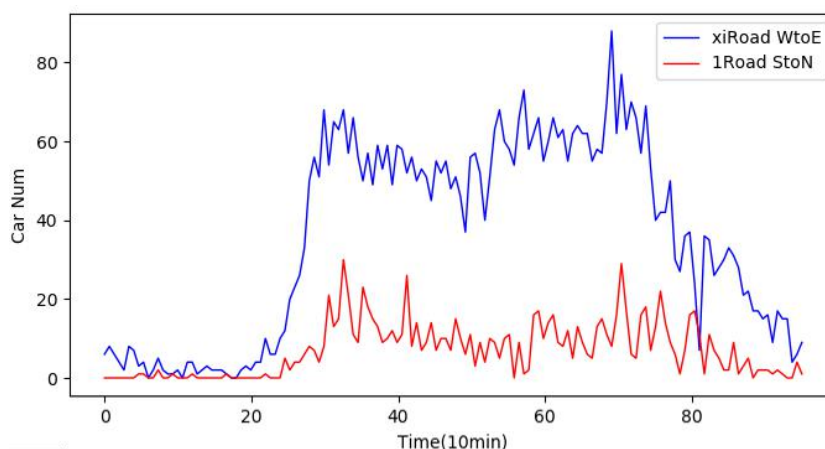


图 3.4 A 和 C 检测器车流量对比

从图 3.4 两个检测点折线的对比中，可以明显看出 A 点和 C 点的车流量的变化趋势是非常接近的，即 A 点和 C 点具有相同的变化趋势。同时从图 3.4 中可以明显的发现 C 点出现峰值的时间会晚于 A 点峰值出现的时间。从实际的交通路网中分析也可以看出 A 点所在的位置位于道路的下游，在拥堵的影响过程中，拥堵的传播是向后进行的，道路下游拥堵之后随着时间推移，道路的上游会出现车辆排队的拥堵现象，逐渐的这种影响会向整个交通路网蔓延。

在实际的交通情况中，路段的下游发生交通拥堵情况会对路段上游的交通产生影响，因此在对实际的交通拥堵问题建模分析中，会在模型运行一段时间后对拥堵

路段的上游道路和整个交通路网进行分析是与实际交通数据相符合的。

3.2 拥堵评价指标

(1) 拥堵规模, 是交通路网整个拥堵严重情况的一个反应情况^[25]。在实际交通中, 考虑到车辆排队的现象并不是只有在完全堵塞的道路才会出现, 因此在采用道路上元胞对道路的拥堵严重情况进行评价, 进行如下设定: 对于路段上的混行区的元胞, 当其交通密度大于 $0.9\rho_j$ 时, 其表现为拥堵状态; 对于渠化区的元胞, 当其任意车流方向子区域的交通密度大于 $0.9\rho_j$ 时, 渠化区的元胞发生拥堵。将网络的拥堵规模定义为拥堵元胞总量。其中 ρ_j 表示为道路的最大拥挤密度。

(2) 拥挤延迟, 指车辆在道路当中由于拥堵而产生的超过其在自由流下通过道路走行的时间。对于交通流元胞传输模型, t 时刻路段 a 上元胞 i 的拥挤延迟为:

$$d_i^a(t) = n_i^a(t) - y_{i+1}^a(t) \quad 3-(1)$$

其中 n_i^a 是 a 道路上第 i 个元胞在 t 时刻的交通量, $y_{i+1}^a(t)$ 是 a 道路上第 $i+1$ 个元胞在 t 时刻的流入量, 通过对道路上每个元的拥挤延迟进行累计求和, 可以计算出 t 时刻每条道路的拥挤延迟:

$$d(k) = \sum_a \sum_i d_i^a(t) \quad 3-(2)$$

(3) 交通密度, 该指标是对道路单位长度上在某一时刻存在交通量的一个衡量, 交通密度是道路目前交通服务能力的体现, 是道路交通流通性状况的重要衡量标准。 t 时刻道路 a 的交通密度公式为:

$$\rho_a = (\sum_i n_i^a) / L_a \quad 3-(3)$$

其中 L_a 是路段 a 的长度。

通过对拥堵指标的分析, 能够对不同条件下的拥堵进行客观的评价和分析, 本文在后续对道路建模分析拥堵过程中, 将采用上述的拥堵指标来进行分析。

3.3 车道干扰下的交通流道路模型

实际交通中车辆会在不同车道之间进行调整, 相邻车道间会存在相互的影响。在对道路进行建立元胞的过程中, 将多条车道作为一个元胞进行研究对这种多车道间的干扰无法合理的体现。因此, 对模型在元胞建立的过程中进行改进, 对道路进行建模的过程中不再采用一个元胞包含道路当中所有车道的方式, 而是采用对道路当中每一条车道单独进行分割建立元胞, 在车道干扰下的交通流道路模型中以三车道道路为例进行建模, 如图 3.5 所示:

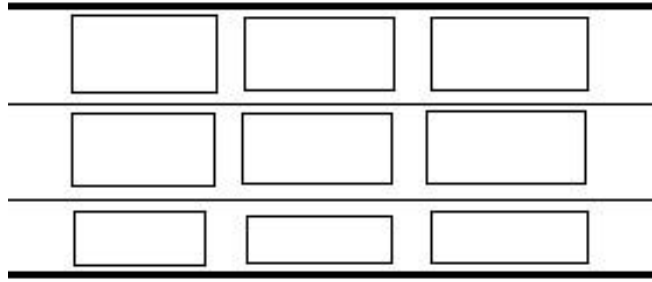


图 3.5 车道元胞图

在图 3.5 三车道道路中，每条车道被分割成前后相连的元胞，对于车道中的元胞会存在如下两种类型，第一种情况元胞位于中间车道，第二种情况元胞位于两边车道。

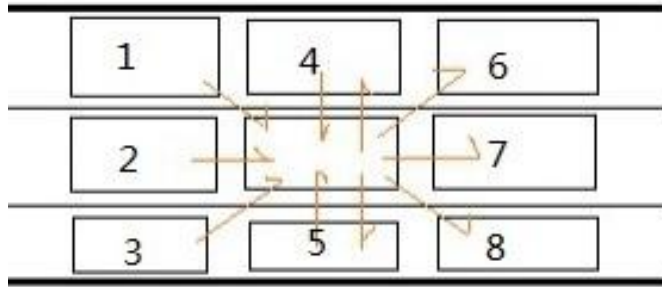


图 3.6 中间车道元胞车流图

对于图 3.6 车道的中间元胞 t 时刻流入量 $f_m^i(t)$ 为：

$$f_m^i(t) = \min(Q_m^i, R_m^i, n_b + n_c) \quad 3-(4)$$

$$n_b = \beta_{ru} n_{ru} + \beta_r n_r + \beta_{rd} n_{rd} \quad 3-(5)$$

$$n_c = \lambda_{cu} n_{cu} + \lambda_{cd} n_{cd} \quad 3-(6)$$

对于车道的中间元胞 $t+1$ 时刻元胞内车辆数 $n_m^i(t+1)$ 为：

$$n_m^i(t+1) = n_m^i(t) + f_m^i(t) - f_{pu}(t) - f_p(t) - f_{pd}(t) - f_{cu}(t) - f_{cd}(t) \quad 3-(7)$$

其中， Q_m^i 为中间元胞最大通行量， R_m^i 为中间元胞可容纳车辆数。 n_b 表示中间元胞上游相邻三元胞车流流入量之和。 β_{ru} β_r β_{rd} 分别表示流入中间元胞上游相邻的元胞 1、元胞 2 和元胞 3 的流入比， n_{ru} n_r n_{rd} 分别表示中间元胞上游相邻的元胞 1、元胞 2 和元胞 3 的当前车辆数。 n_c 表示中间元胞左右相邻两元胞车流流入量之和。 λ_{cu} λ_{cd} 分别表示元胞 4 和元胞 5 车流量流入中间元胞的流入比。 n_{cu} n_{cd} 分别表示元胞 4 和

元胞 5 的当前车辆数。 $n_m^i(t)$ 表示表示中间元胞在 t 时刻的元胞内车辆数。 $f_{pu}(t)$ $f_p(t)$ $f_{pd}(t)$ 分别表示中间元胞流入元胞下游相邻元胞 1、元胞 2 和元胞 3 的车流流入量， $f_{cu}(t)$ $f_{cd}(t)$ 表示中间元胞流入左右相邻元胞 4 和元胞 5 的车流量。

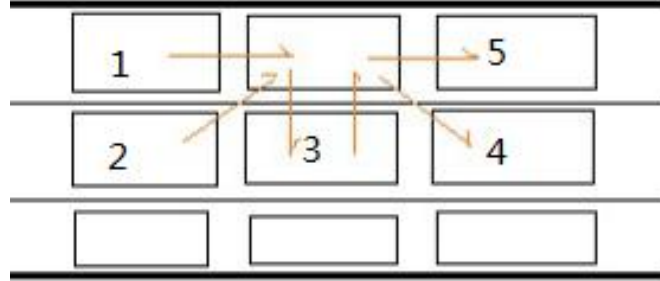


图 3.7 路边元胞车流图

在图 3.7 中展示其中一种路边处元胞的车流变化情况，在车道干扰下的交通流道路模型中，对元胞为左右两侧路边的情况进行统一的分析。

对于车道的两边元胞 t 时刻流入量 $f_{be}^i(t)$ 为：

$$f_{be}^i(t) = \min(Q_{be}^i, R_{be}^i, n_{bb} + n_{bc}) \quad 3-(8)$$

$$n_{bb} = \beta_{bru} n_{bru} + \beta_{br} n_{br} \quad 3-(9)$$

$$n_{bc} = \lambda_{bcu} n_{bcu} \quad 3-(10)$$

对于车道的两边元胞 $t+1$ 时刻元胞内车辆数 $n_{be}^i(t+1)$ 为：

$$n_{be}^i(t+1) = n_{be}^i(t) + f_{be}^i(t) - f_{bepu}(t) - f_{bep}(t) - f_{bec}(t) \quad 3-(11)$$

其中， Q_{be}^i 为路边元胞最大通行量， R_{be}^i 为路边元胞可容纳车辆数。 n_{bb} 表示路边元胞上游相邻两元胞车流流入量之和。 β_{bru} β_{br} 分别表示流入路边元胞上游相邻的元胞 1 和元胞 2 流入比， n_{bru} n_{br} 分别表示路边元胞上游相邻的元胞 1 和元胞 2 的当前车辆数。 n_{bc} 表示路边元胞左边或者右边相邻元胞车流流入量。 λ_{bcu} 表示元胞 3 车流量流入路边元胞的流入比。 n_{bcu} 表示元胞 3 的当前车辆数。 $n_{be}^i(t)$ 表示路边元胞在 t 时刻的元胞内车辆数。 $f_{bepu}(t)$ $f_{bep}(t)$ 分别表示路边元胞流入元胞下游相邻元胞 5 和元胞 4 的车流流入量， $f_{bec}(t)$ 表示路边元胞流入元胞左或右相邻元胞的车流量。

3.4 信号灯控制的十字路口模型

本文以城市中常见十字交叉路口为例，采用交通流元胞传输模型同时结合交通

信号灯控制对其进行建模。

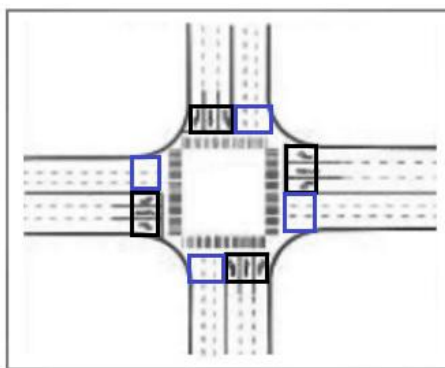


图 3.8 十字路口元胞图

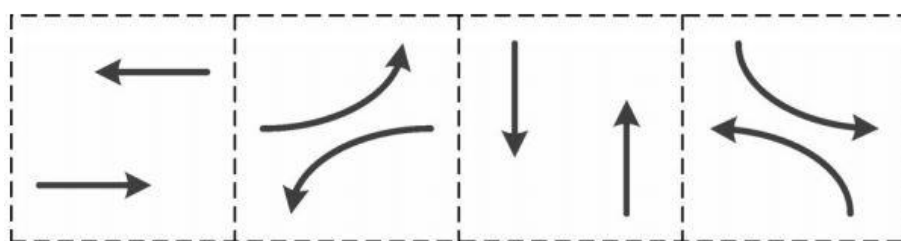


图 3.9 十字路口相位设计

表 3.1 控制信号时长设计

交叉口相位	相位 1	相位 2	相位 3	相位 4
时间(s)	t_1	t_2	t_3	t_4

图 3.8 给出了需要构建的十字路口图，其中每个方向的道路双向 6 车道，包含左转车道、右转车道和直行车道。对于路口处的交通信号灯相位设定为 4 个如图 3.9，各信号灯相位的时间间隔由表 3.1 中符号表示。结合交通信号控制后，十字路口处元胞状态的转化过程如下：

$$f_e(t) = \min\{Q_e(t), R_e(t), n_{alr}\} \quad 3-(12)$$

$$n_{alr} = s_r \cdot a_r \cdot n_{in}^r + s_l \cdot a_l \cdot n_{in}^l + s_a \cdot a_a \cdot n_{in}^a \quad 3-(13)$$

$$n_{in}(t+1) = n_{in}(t) + f_{in}(t) - \left\{ f_e^r(t) \cdot \frac{s_r \cdot a_r \cdot n_{in}(t)}{n_{alr}^r} + f_e^l(t) \cdot \frac{s_l \cdot a_l \cdot n_{in}(t)}{n_{alr}^l} + f_e^a(t) \cdot \frac{s_a \cdot a_a \cdot n_{in}(t)}{n_{alr}^a} \right\} \quad 3-(14)$$

$$T = t_1 + t_2 + t_3 + t_4 \quad 3-(15)$$

$f_e(t)$ 为 t 时刻为驶出路口路段上靠近路口首个元胞流入车辆数; $Q_e(t)$ 为道路通行能力; $R_e(t)$ 为给元胞的车流量接收能力; n_{alr} 为该元胞上游各支路路口处元胞车流流出量之和; $\alpha_r, \alpha_l, \alpha_a$ 分别表示流入路口道路的右转、左转和直行的车流比例; $n_{in}^r, n_{in}^l, n_{in}^a$ 分别表示驶出路口道路路口处元胞上游右转、左转和直行邻居元胞的车辆数; s_r, s_l, s_a 为驶入路口道路调控车流的信号控制系数; $n_{in}(t+1)$ 为驶入路口道路路口处元胞下时刻元胞内车辆数; $n_{in}(t)$ 为驶入路口道路路口处元胞当前时刻元胞内车辆数; $f_{in}(t)$ 为驶入路口道路路口处元胞当前时刻流入元胞车辆数; $f_e^r(t), f_e^l(t), f_e^a(t)$ 表示驶入路口道路路口处元胞下游邻居元胞当前时刻车流流入量; $n_{alr}^r, n_{alr}^l, n_{alr}^a$ 表示驶入路口道路路口处元胞下游邻居元胞当前时刻元胞上游各支路路口处元胞车流流出量之和, T 表示交通信号周期长度, t_1, t_2, t_3, t_4 分别表示信号灯一相位、二相位、三相位和四相位各时间长度。图 3.9 中流入路口道路信号控制系数如表 3.2、表 3.3、表 3.4、表 3.5 所示:

表 3.2 L4 信号控制系数

系数	相位 1	相位 2	相位 3	相位 4
s_r, s_l, s_a	1,0,0	1,1,0	1,0,1	1,0,0

表 3.3 L5 信号控制系数

系数	相位 1	相位 2	相位 3	相位 4
s_r, s_l, s_a	1,0,1	1,0,0	1,0,0	1,1,0

表 3.4 L7 信号控制系数

系数	相位 1	相位 2	相位 3	相位 4
s_r, s_l, s_a	1,0,0	1,1,0	1,0,1	1,0,0

表 3.5 L2 信号控制系数

系数	相位 1	相位 2	相位 3	相位 4
s_r, s_l, s_a	1,0,1	1,0,0	1,0,0	1,1,0

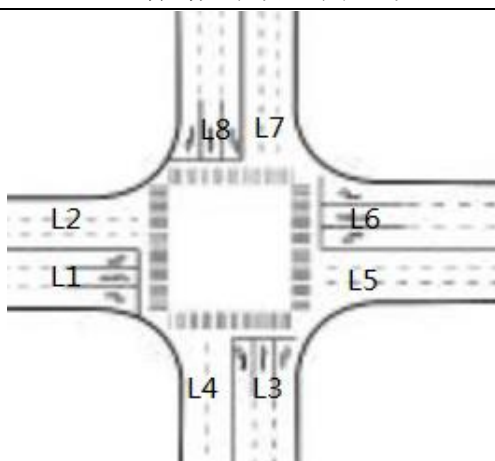


图 3.10 十字路口路段编号对应图

在图 3.10 中路段 L1、L3、L6、L8 分别对应了车流驶入交叉口的道路，相应的路段 L2、L4、L5、L7 位驶出交叉口的道路，在不同交通信号灯的相位下，驶出路段对应的车流来向是不同的对应关系如下：

(1) 相位 1 情况下：

道路 L4 的车流只来自于道路 L1 的右转车流，道路 L5 的车流同时来自于道路 L3 的右转车流和道路 L1 的直行车流；同样的，道路 L7 的车流来自于道路 L6 的右转车流，道路 L2 的车流来自于道路 L8 的右转车流和道路 L6 的直行车流。

(2) 相位 2 情况下：

道路 L4 的车流来自于道路 L1 的右转车流和道路 L6 的左转车流；道路 L5 的车流来自于道路 L3 的右转车流；道路 L7 的车流来自于 L6 的右转车流和道路 L1 的左转车流；道路 L2 的车流来自于道路 L8 的右转车流。

(3) 相位 3 情况下：

道路 L5 的车流来自于道路 L3 的右转车流；道路 L7 的车流来自于道路 L3 的这行车流和道路 L6 的右转车流；道路 L2 的车流来自于道路 L8 的右转车流；道路 L4 的车流来自于道路 L8 的直行车流和道路 L1 的右转车流。

(4) 相位 4 情况下：

道路 L4 的车流来自于道路 L1 的右转车流；道路 L2 的车流来自于道路 L3 的左转车流和道路 L8 的右转车流；道路 L7 的车流来自于道路 L6 的右转车流；道路 L5 的车流来自于道路 L3 的右转车流和道路 L8 的左转车流。

3.5 道路十字路口组合模型

通过对车道干扰下的交通流道路模型与信号灯控制的十字路口模型相结合形成道路与十字路口组合模型。模型组合中需要解决车流流进路口道路和车流流出路口

道路与十字路口相邻元胞车流变化。

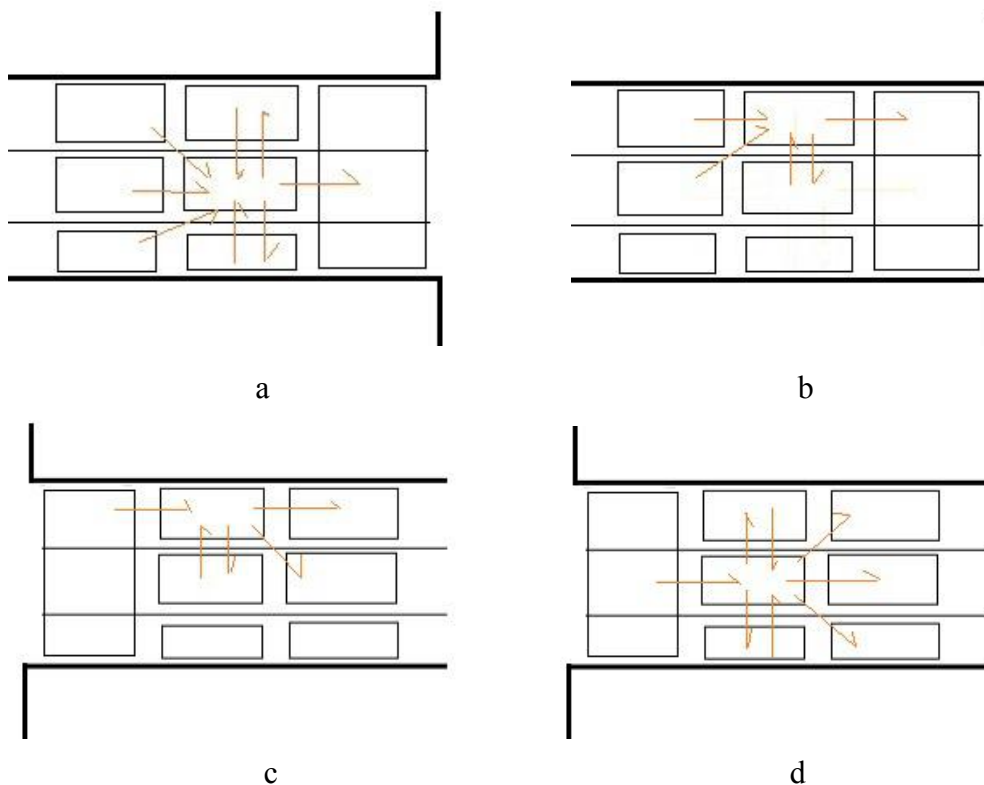


图 3.11 道路路口相邻处元胞车流变化

图 3.11a 与图 3.11b 中可以看出车流流向路口道路邻近路口元胞的车流流入量与道路模型中元胞的车流流入量相同但流出量不同。图 3.11c 与图 3.11d 中可以看出车流流向路口道路邻近路口元胞的车流流入量与道路模型中元胞的车流流出量相同，但流出量不同。

图 3.11a 元胞的 $t+1$ 时刻元胞内车辆数 $n_m^i(t+1)$ 为：

$$n_m^i(t+1) = n_m^i(t) + f_m^i(t) - f_c(t) - f_{cu}(t) - f_{cd}(t) \quad 3-(16)$$

图 3.11b 中元胞的 $t+1$ 时刻元胞内车辆数 $n_{be}^i(t+1)$ 为：

$$n_{be}^i(t+1) = n_{be}^i(t) + f_{be}^i(t) - f_c(t) - f_{bec}(t) \quad 3-(17)$$

其中 $f_c(t)$ 表示元胞 t 时刻流入路口处元胞的车流量。

图 3.11c 中元胞的 t 时刻流入量 $f_{be}^i(t)$ 为：

$$f_{be}^i(t) = \min(Q_{be}^i, R_{be}^i, \lambda n_{cc} + n_{bc}) \quad 3-(18)$$

图 3.11d 中元胞的 t 时刻流入量 $f_m^i(t)$ 为：

$$f_m^i(t) = \min(Q_m^i, R_m^i, \lambda n_{cc} + n_c) \quad 3-(19)$$

其中 λ 为路口元胞流入道路中不同元胞的流入系数, n_{cc} 为路口元胞内的车辆数。

3.6 组合模型仿真分析

组合模型仿真单十字路, 4 条道路分别为双向 6 车道, 每条道路包含直行、右转和左转, 道路长度为 1500m。道路模型参数设定如下, 车道上元胞长度为 150m; 阻塞密度为 133veh/km/lane(设定平均每辆车长为 7.5m); 元胞最大的承载能力为 20veh; 每个元胞的最大通行能力为 5 辆/时间间隔; $\beta_{ru}=0.2$, $\beta_r=0.6$, $\beta_{rd}=0.2$, $\lambda_{cu}=0.1$, $\lambda_{cd}=0.1$, $\beta_{bru}=0.2$, $\beta_{br}=0.8$, $\lambda_{bcu}=0.1$; 组合模型路口元胞设定, 元胞的长度为 150m; 阻塞密度为 133veh/km/lane(设定平均每辆车长为 7.5m); 交通波向后传播的速度设为 6m/s; 自由流速度设定为 15m/s; 元胞最大的承载能力为 60veh; 时间段设定为 10s; 每个元胞的最大通行能力为 15 辆/时间间隔; 假设驾驶者在出发前已经规划好行车路线同时不受拥堵信息的影响, 在拥堵产生后不会改变原有的行车路线, 路口元胞的车流分流比例是固定值, 左转右转和直行的比例分别为, $\alpha_r=0.3$, $\alpha_l=0.3$, $\alpha_a=0.4$, 信号灯周期为 $t_1=50s$, $t_2=20s$, $t_3=50s$, $t_4=20s$ 。在组合模型模拟过程中采用开放性边界条件, 即加载到模型中的车辆在驶离模型之后, 车辆不会再重新回到模型中。

3.6.1 无拥堵交通分析

在该节中, 分别在没有出现突发拥堵情况下, 根据当前道路交通需求较高和当前道路交通需求较低不同对交叉路口处路段的交通情况进行模拟分析, 在低交通需求下, 模拟每时间间隔加载的车辆数为 6 辆, 在高交通需求下, 模拟每时间间隔加载的车辆数为 12 辆。模型运行时长为 6000 秒, 由于交通加载需要消耗部分时间, 因此在其信息记录过程中对前 1000 秒的信息不进行记录。

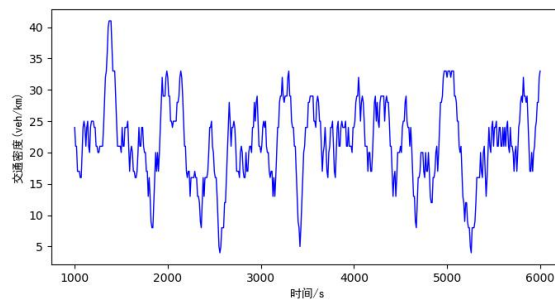


图 3.12 低交通需求

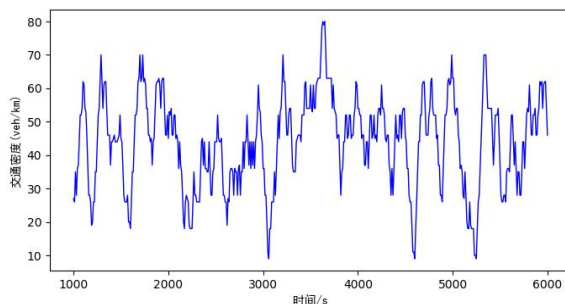


图 3.13 高交通需求

图 3.12 和图 3.13 的模拟中。通过对道路交通需求不同情况的对比可以看出，交通密度二者都存在周期性变化规律，该周期性变化的主要影响因素是交通信号灯的周期性变化产生，在没有突发拥堵产生的情况下，交通信号灯对直行左转和右转的调控也会是交通道路产生车辆排队的现象。不同的信号相位下，道路流入交叉口的车流量是由变化的，在信号灯相位处于相位 1 和相位 3 的情况下，即道路处于直行和右转下，此时进入交叉口的车流量会大于信号灯相位处于相位 2 和相位 4 的情况下。

3.6.2 突发拥堵交通分析

突发事件导致交通拥堵，其在本质上是改变了道路的通行能力，由于道路通行能力的下降，在事故路段的上游道路上开始出现了车辆排队的现象，随时间的推移排队现象会越发的严重，最终导致拥堵向其他道路继续蔓延。在交通流元胞传输模型中，当道路发生突发事件后，相应的发生事故的元胞的最大通行能力将会下降，随着最大通行能力的下降拥堵开始生成并蔓延。

在组合模型的仿真中，分析其中一条离开路口的道路拥堵后，对应的交叉路口上游通过直行流入事故路段、左转流入事故路段和右转流入事故路段的不同道路的拥堵变化情况。对于突发拥堵蔓延的影响从两个方面进行分析，第一个是突发事件在道路上发生的位置对上游不同道路的拥堵蔓延的影响；第二个是突发事件的强度对上游不同道路的拥堵蔓延的影响在位置不同情况下。对于不同的位置上：

(1) 设定模型在运行到 3000s 时，其中一条驶离路口道路距离路口 250m 处发生了突发事件导致该处只有一个元胞的可用，突发事件持续的时间为 1000s。

在图 3.14 中，红色曲线代表了流入事故路段对应的路口上游右转车道，蓝色曲线代表了流入事故路段对应的路口上游直行车道，绿色曲线代表了流入事故路段对应的路口上游左转车道。在图 3.14a 中，在道路交通需求较低情况下，在 3000s 时发生的突发拥堵对各条车流流向交叉路口的道路并没有产生的严重的影响。在图 3.14b 道路交通需求量较高情况下，3000s 时的拥堵对路口上游的右转车道产生了较

大影响，使该路段的拥堵现象加重，随着 4000s 时道路突发拥堵的消失，路口上游右转路段的拥堵现象开始逐渐消退，直到最终道路恢复正常。在交通需求量较大情况拥堵的拥堵对上游道路排队的影响更大，消退需要耗费的时间更长。相比之下，交通需求量较低的状态下突发拥堵对道路上游的影响会比较弱。

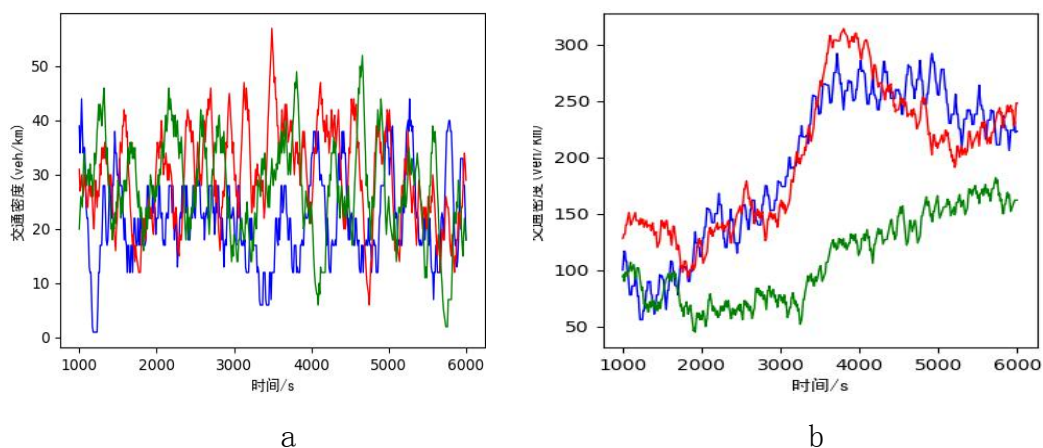


图 3.14 交通需求量不同情况下交通密度变化（拥堵靠近交叉口）

(2) 设定模型在运行到 3000s 时，其中一条驶离路口道路距离路口 1000m 处发生了突发事件导致该处元胞的可用车道数从三车道变为一车道，导致该处只有一个元胞的可用，突发事件持续的时间为 1000s。

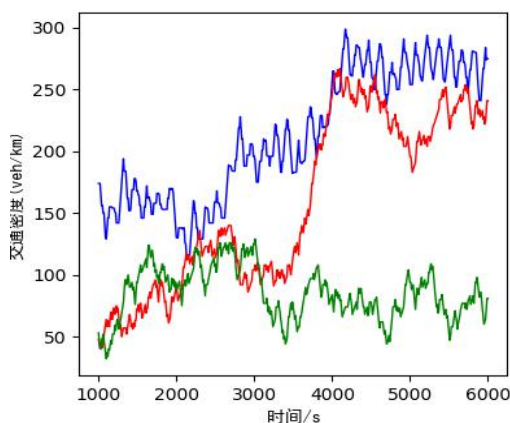


图 3.15 高交通需求量不同情况下交通密度变化（拥堵远离交叉口）

在图 3.15 中突发事件出现在远离道路上游的交叉口，高交通需求量的情况下，路口上游流入突发事件路段个道路的交通密度情况，受到拥堵影响较大的是上游的直行路段和右转路段，突发事件远离十字路口，上游的直行路段和右转路段道路受影响的时间会比突发事件靠近路口时延后。

在突发拥堵严重程度，分别对比在 3000s 时其中一条驶离道路 700m 处，由于突发事件导致该出可用元胞数分别为 2 和 0。突发事件在 4000s 时被处理好，道路的通行能力又重新恢复正常。模拟的结果如图 3.16 所示，图 3.16a 中突发事件导致

的拥堵程度比图 3. 16b 中拥堵的程度大，二者的对比可以看出，下游突发拥堵的程度越大，对应上游受影响道路的拥堵程度越大，同时其拥堵的形成速度也越快。在 4000s 突发拥堵消除后，路口下游拥堵程度越大，上游受影响的驶入道路恢复到正常状态需要的时间也会增加的越多，同时随着道路上拥堵的程度越大，相应的道路上游右转车道的受影响形成的排队长度也越严重。

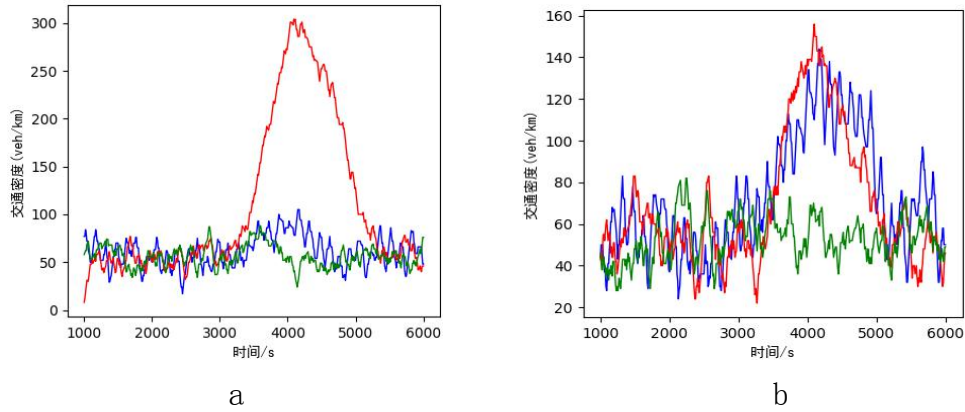


图 3. 16 不同拥堵程度下交通密度

第四章 基于信息发布的突发拥堵蔓延研究

在突发事件导致的拥堵发生后，随着拥堵信息发布，驾驶人员在得知拥堵信息后，会对自己的行车路线进行重新规划和调整。在第三章的组合模型仿真中路口处元胞的分流是固定值，该章的研究主要是对路口分流比在突发事件发生后发生变化不再是固定值。

4.1 信息发布影响设计

4.1.1 设计思路

在第三章的模型中拥堵发生之前和拥堵发生之后每条流向十字路口道路对应左转右转和直行的车流量比例是保持不变的，考虑到在拥堵的信息发布之后，未驶入突发事故路段驾驶人员会根据发布的拥堵信息以及十字路口附近的路网情况对自己的行车路线进行重新的调整，所以对驶入十字交叉路口车流量的分流比例在突发拥堵发生之后进行改变是与实际交通情况更加吻合的。对第三章中模型的分流比例按照发生拥堵的不同时段进行动态调整，调整的过程如下：

(1) 在没有拥堵发生时，驾驶人员按照出发时既定的路线行驶，驶入十字路口的道路的车流按模型初始设置的分流比例进行分流；

(2) 在拥堵发生后，随着拥堵信息的发布，驶入十字路口的道路的车流动态调整分流比例；

(3) 在拥堵消失后，驶入十字路口的道路的车流的分流比例将继续保持模型初始设置值。

基于信息发布的十字路口交通仿真模型运行过程如下：

(1) 输入模型的初始参数值。

(2) 加载十字路口交通仿真模型。

(3) 计算流入十字路口各道路上元胞的交通流入量。

(4) 根据分流比例计算流出十字路口各道路起始元胞的流入量，计算流出各道路上其它元胞的交通流入量。

(5) 根据元胞的流入交通量计算下一时刻元胞内的交通量。

(6) 判断 $t < T$ ， $t = t_1$ ，突发事件导致道路通行能力下降； $t < T$ ， $t = t_2$ ，驶入十字路口道路的分流比例进行改变； $t < T$ ， $t = t_3$ ，突发事件被消除道路通行能力恢复正常，驶入十字路口道路的分流比恢复正常。 $t \leq T$ ，重复执行(3)-(6)， $t > T$ 仿真模型运行结束。

其中 t 表示模型运行的时钟， t_1 为道路突发事件发生的时刻， t_2 突发事件信息发

布的时刻, t_3 突发事件被消除的时刻, T 是模型运行的总时间长度。

对于驶入路口车流的分流比的调整过程如下:

$\alpha_L \alpha_A \alpha_R$ 左转直行右转分流比模型初始值, $\alpha_l \alpha_a \alpha_r$ 左转直行右转分流比当前值。

$$\alpha_l + \alpha_a + \alpha_r = 1 \quad 4-(1)$$

$$\alpha_L + \alpha_A + \alpha_R = 1 \quad 4-(2)$$

路口上游左转支路对应分流比:

$$\alpha_l = \alpha_L - \theta \cdot \alpha_{ld} \quad (0 < \alpha_{ld} < \alpha_L) \quad 4-(3)$$

$$\alpha_a = \alpha_A + \lambda_{la} \cdot \theta \cdot \alpha_{ld} \quad 4-(4)$$

$$\alpha_r = \alpha_R + \lambda_{lr} \cdot \theta \cdot \alpha_{ld} \quad 4-(5)$$

$$\lambda_{la} + \lambda_{lr} = 1 \quad 4-(6)$$

路口上游直行支路对应分流比:

$$\alpha_a = \alpha_A - \theta \cdot \alpha_{ad} \quad (0 < \alpha_{ad} < \alpha_A) \quad 4-(7)$$

$$\alpha_l = \alpha_L + \lambda_{al} \cdot \theta \cdot \alpha_{ad} \quad 4-(8)$$

$$\alpha_r = \alpha_R + \lambda_{ar} \cdot \theta \cdot \alpha_{ad} \quad 4-(9)$$

$$\lambda_{al} + \lambda_{ar} = 1 \quad 4-(10)$$

路口上游右转支路对应分流比:

$$\alpha_r = \alpha_R - \theta \cdot \alpha_{rd} \quad (0 < \alpha_{rd} < \alpha_R) \quad 4-(11)$$

$$\alpha_l = \alpha_L + \lambda_{rl} \cdot \theta \cdot \alpha_{rd} \quad 4-(12)$$

$$\alpha_a = \alpha_A + \lambda_{ra} \cdot \theta \cdot \alpha_{rd} \quad 4-(13)$$

$$\lambda_{rl} + \lambda_{ra} = 1 \quad 4-(14)$$

其中 θ 表示为路口下游道路通行系数, 路口上游车道对应路口下游道路出现突发事件 $\theta=1$, 反之 $\theta=0$; $\alpha_{ld} \alpha_{ad} \alpha_{rd}$ 为分流减小量, $\lambda_{la} \lambda_{lr} \lambda_{al} \lambda_{ar} \lambda_{rl} \lambda_{ra}$ 分别表示分流增加方向分流增加系数, L 表示分流方向对应道路最大车道数, l 表示分流方向对应道路最大车道数。

4.1.2 模型仿真分析

组合模型仿真单十字路，4条道路分别为双向6车道，每条道路包含直行、右转和左转，道路长度为1500m。道路模型参数设定如下，车道上元胞长度为150m；阻塞密度为133veh/km/lane(设定平均每辆车长为7.5m)；元胞最大的承载能力为20veh；每个元胞的最大通行能力为5辆/时间间隔； $\beta_{ru}=0.2$ ， $\beta_r=0.6$ ， $\beta_{rd}=0.2$ ， $\lambda_{cu}=0.1$ ， $\lambda_{cd}=0.1$ ， $\beta_{bru}=0.2$ ， $\beta_{br}=0.8$ ， $\lambda_{bcu}=0.1$ ；组合模型路口元胞设定，元胞的长度为150m；阻塞密度为133veh/km/lane(设定平均每辆车长为7.5m)；交通波向后传播的速度设为6m/s；自由流速度设定为15m/s；元胞最大的承载能力为60veh；时间段设定为10s；每个元胞的最大通行能力为15辆/时间间隔；信号灯周期为 $t_1=50s$ ， $t_2=20s$ ， $t_3=50s$ ， $t_4=20s$ 。在组合模型模拟过程中采用开放性边界条件，即加载到模型中的车辆在驶离模型之后，车辆不会再重新回到模型中； $\alpha_L=0.3$ ， $\alpha_A=0.4$ ， $\alpha_R=0.3$ ， $\alpha_{ld}=0.1$ ， $\alpha_{ad}=0.1$ ， $\alpha_{rd}=0.1$ ， λ_{la} λ_{lr} λ_{ld} λ_{ar} λ_{rl} λ_{ra} 设定为相同值0.5。突发事件设定在模型运行在3000s出现在其中一条驶离路口路段700m处，突发事件导致该路段只有一个元胞可用，模型运行到4000s时突发事件被消除。考虑到突发事件上报及发布所需时间，在模型运行到3300s时，开始模拟突发事件信息的发布导致流入路口元胞道路分流比例开始改变，变化至到4000s突发事件被消除时结束。

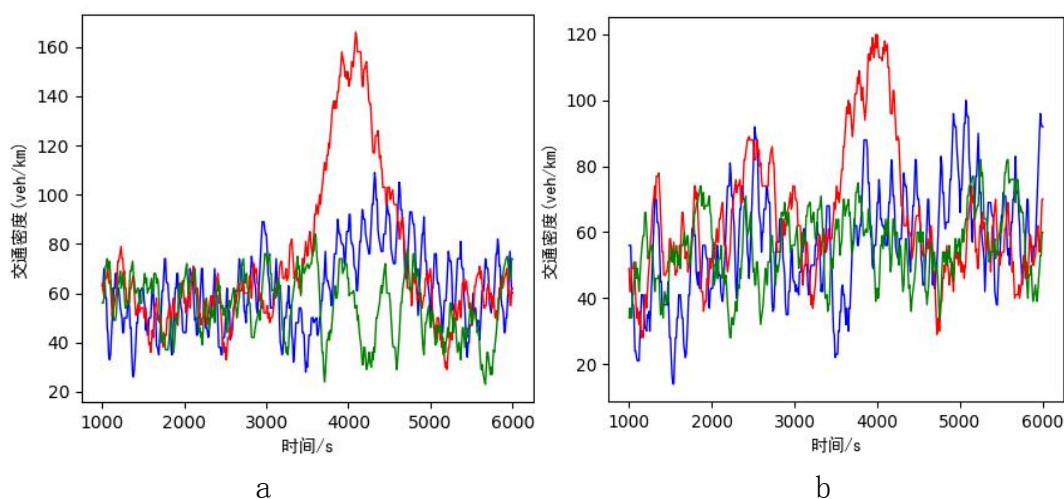


图 4.1 基于信息发布的道路交通流密度

在图 4.1a 中是没有加入信息发布的驶入事故路段个道路交通流密度变化情况，图 4.1b 是加入信息发布的驶入事故路段个道路交通流密度变化情况。通过二者的对比可以看出，在没有加入道路突发事件信息发布之前的道路拥堵变化更加剧烈，同时道路拥堵的情况也更加明显，通过信息发布后，车辆路线的重新规划，路口上游

受影响线路中部分车辆改变原有行驶路线，相应的由于拥堵导致的排队现象也将得到缓解。

在研究突发拥堵蔓延的过程中加入突发事件信息发布，在信息发布之后驶入十字路口道路的车流量分流比例在突发事件持续期间将进行动态的调整，这样模型与实际的交通情况将更加吻合。

4.2 突发事件信息发布延时对拥堵蔓延影响

本节采用 4.1.2 节中相同的组合模型模型，研究在拥堵发生后不同时间间隔发布突发事件信息对蔓延情况的影响。模型在运行到 4500s 突发事件被消除。对信息发布延时分析中，分别选择在突发拥堵发生 5 分钟、10 分钟、15 分钟后对路口处元胞的分流比例开始调整至到结束。

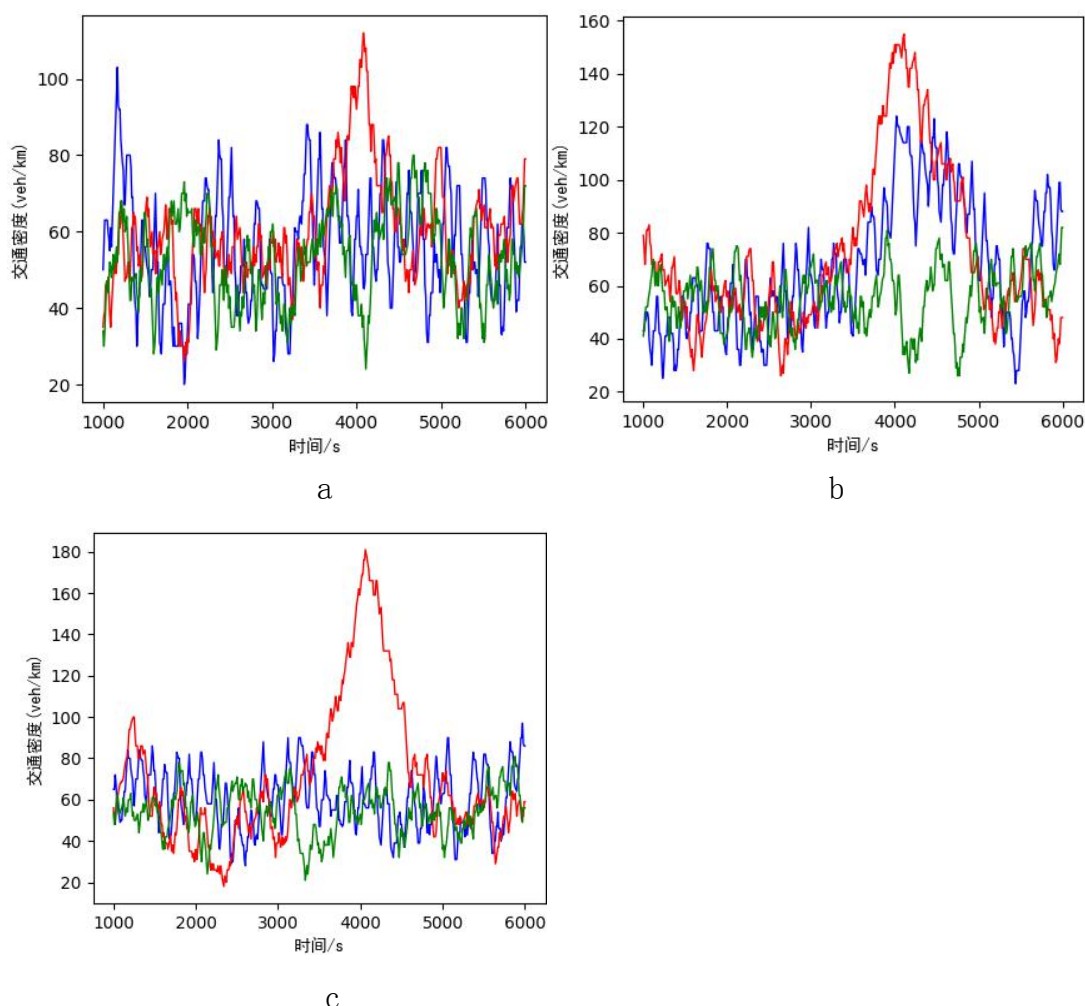


图 4.2 不同延时信息发布交通密度变化(突发事件靠近路口处)

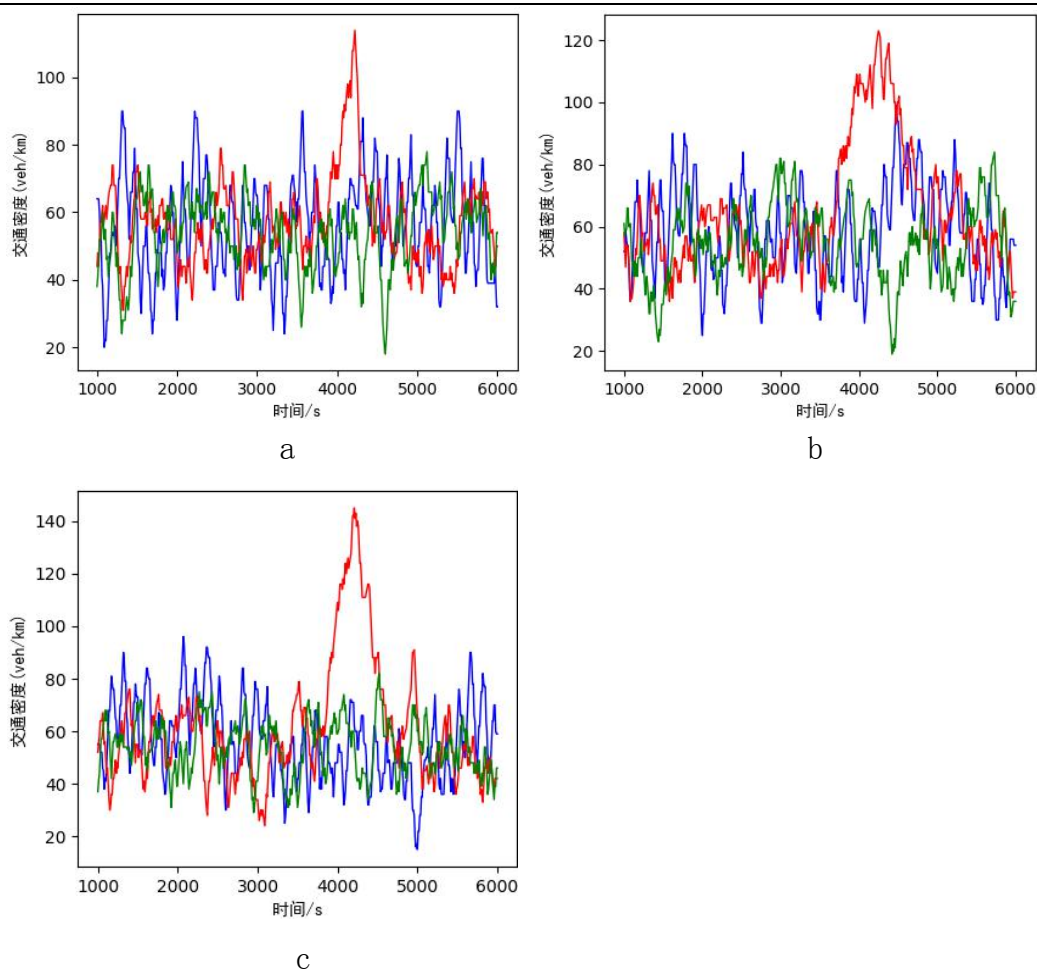


图 4.3 不同延时信息发布交通密度变化(突发事件远离路口处)

通过图 4.2 和图 4.3 仿真数据的对比可以看出，突发事件离路口的距离越远，其拥堵对路口上游道路的影响会相对越慢。同时可以看出突发事件的信息发布时间越早相应的对受影响道路的影响程度也越越弱。产生的这样现象的原因是突发事件的信息发布越早，受影响道路上的驾驶人员就会越早的作出重新规划路线的决定，驶入路口道路车流量的分流比将越提前，受影响道路的排队现象将越早的到达缓解。

4.3 信息发布对路网拥堵影响研究

从单十字路口及相连的道路对突发拥堵进行分析是对城市道路网中某点的研究，城市交通是以路网的形式存在的，从网络层面来研究分析突发事件导致的拥堵发生之后交通道路网的整体交通状况，是从一个更高的整体角度来对突发拥堵影响进行的分析。

在路网影响分析中，模拟道路网选择图 4.4 所示的井字形路网。在图 4.4 中共含有 4 个节点和 12 连边，每条连都是了一条双相 6 车道的道路，分别包含左转车道、

右转车道和直行车道，每个节点都是一个十字交叉路口，每条道路的长度定位 1500 米。

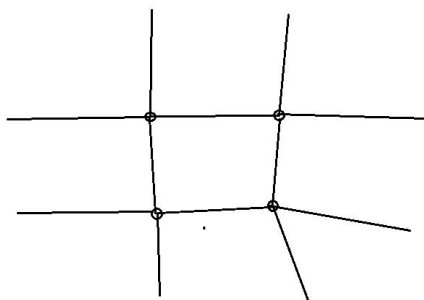


图 4.4 “井”字路网

在采用组合模型对路网建模时，参数的设定与 4.2 节中的组合模型参数设定相同。模型运行的总时长为 6000s，模型开始运行后前的 1000s 数据不进行记录，该时段为道路网络加载过程。

图 4.5 路网在没有突发拥堵下交通流密度会处于一个较低值，路网中车辆排队的现象较少。平均交通流密度的变化是来自路网中路口的信号灯调控导致的道路在信号灯周期内的排队情况。

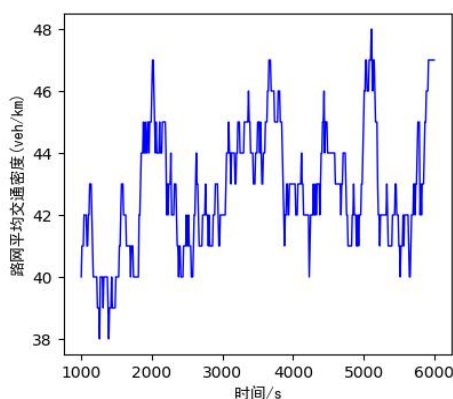


图 4.5 路网正常交通流密度

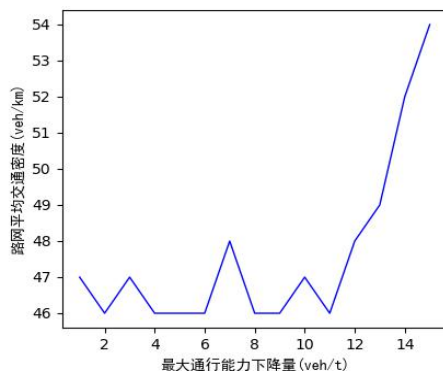


图 4.6 通行量降低量与路网交通流密度

在图 4.6 中设定路网模型运行到 3000s 时，路网中的一条道路发生了突发事件

导致该出元胞的最大通行出现下降的状况，突发事件持续的时长为 1000s，模型新的生成车流量为 9 辆/时间间隔。通过对比元胞最大通行能力下降的程度对应的路网中交通流密度的最大值发现，在受影响元胞的通行力能下降较低的情况，对路网整体的交通情况影响较弱，在受影响元胞的通行力能下降超过一个临界阈值后，对路网整体的交通影响会出现较大的改变，超过阈值后降低越大，路网拥堵程度越明显。

对路网有无道路突发信息发布进行研究，模型设定在运行到 3000s 时路网中一条道路出现突发事件，存在突发事件处可用元胞数为零，模型运行到 4000s 时突发事件别消除，该处道路可用元胞数恢复正常值。

图 4.7a 中路网模型中没有加入突发信息发布，图 4.7b 中加入突发信息发布，对比可见突发信息的发布能够降低突发事件之后道路的拥堵程度。信息发布后改变行驶路线的车辆会从路网的其它路段行驶，避免对拥堵路段排队的影响，也缓解了受影响路段的车辆排队情况。

在对比不同突发信息发布延时对路网的通行情况影响中，路网的通行情况会随突发事件信息发延时的增长出现拥堵排队加重的现象，模型分别对信息发布延时在 5 分钟和 10 分钟的条件下进行模拟，结果在如图 4.8 中展示。

在路网中建模模拟可以得到结论，突发信息的发布会降低突发事件后路网整体的拥堵情况，同时信息发布的时间越短，对越有利于缓解突发事件后路网的拥堵排队情况。

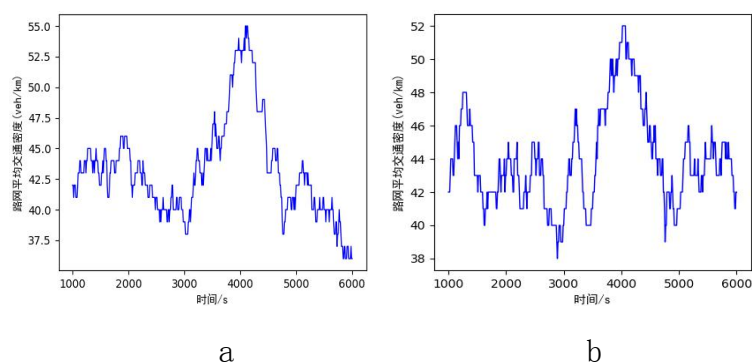


图 4.7 信息发布前后路网交通流密度

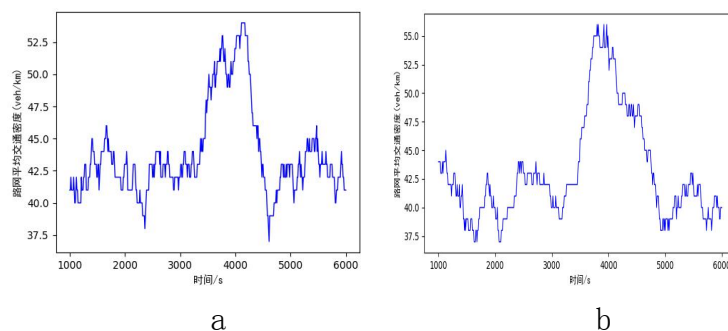


图 4.8 信息发布不同延时路网交通流密度

第五章 城市拥堵蔓延分析

5.1 拥堵数据分析

在城市交通中，周期性的交通拥堵在其生成和消失的过程中，需要消耗较长的时间，例如城市中出现的早高峰和晚高峰，这种拥堵情况的产生是由于特定时间段内交通需求激增超出交通道路的承受能力导致的周期性拥堵现象。城市交通中的突发事件导致的交通拥堵，在其形成拥堵的时间和拥堵消失的时间上都比较前者更快。在城市交通车流量数据中，往往会出现陡升的现象，这些现象常常是由于突发事件导致的交通拥堵。

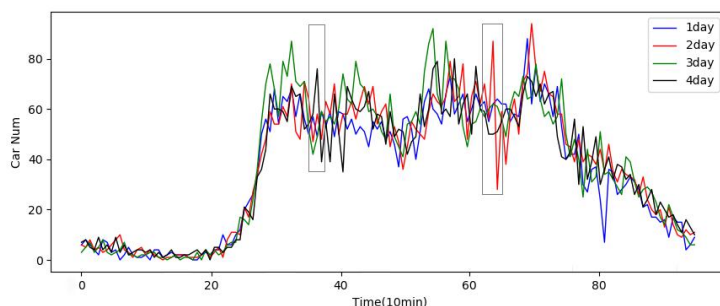


图 5.1 连续多天车流量变化

图 5.1 是城市道路中某一路段连续 4 天车流量的变化情况，从图中可以看出该路段在一天当中交通量的变化趋势基本一致。早晚两次的车流量高峰情况是周期性出现的，并且从图中明显看出高峰的形成过程也是逐渐缓慢产生。在 4 天的交通流量对比中，发现图中两处标记区域其中一天上午 9 时左右和另一天下午 16 时左右的交通流量分别与同时段其余三天的车流量存在较大差异，在对比中可以看出，这两处交通流的变化并不具有可复现性。实际的交通中，上述两处的异常变化通常是由于某些突发情况导致交通流量在某一短时间内发生了急速增加，产生了突发交通拥堵。

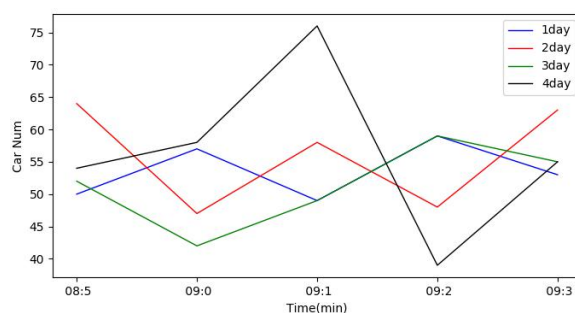


图 5.2 第一次异常处车流量变化

图 5.2 是连续 4 天交通流量中第一处异常出现，在图中可以发现上午 9 时左右的前三天的平均车流量在 50 辆左右，而异常天则出现了 50% 的增加达到了 75 辆。

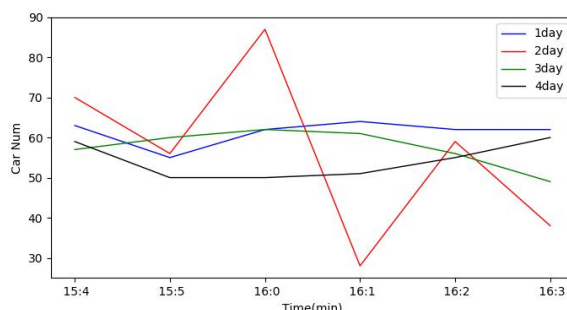


图 5.3 第二次异常处车流量变化

图 5.3 是连续 4 天交通流量中第二处异常出现，此处发生在该天的下午 16 时左右，其它三天的平均值在 55 辆左右，而异常天则出现了 87 辆的情况。

通过对连续多天的交通流量数据的对比分析，可以得出道路每天的交通流量的变化趋势基本上是一致的，这种规律性、周期性的变化与道路所承担的连接城市区域以及道路在整个交通路网位置是有关的。同时在道路的规律性变化之中，也存在一些突发事件导致交通发生短暂的剧烈变化。对这些不确定事件导致的交通拥堵情况，由于无法进行有效的预测，只能在突发状况发生后及时对可能产生的影响进行预测，对其相关因素的研究将有利于更好的消除突发事件导致拥堵后对交通的影响。

5.2 拥堵蔓延分析

通过对实际的交通数据分析可以得出，由突发事件导致交通的拥堵具有不确定性，突发事件发生时间和地点都是不确定的，这类交通拥堵的发生不会有任何的提前征兆。突发事件导致的拥堵最直接的影响是交通道路上游的有关支路路段。在拥堵发生之后，首先会使当前路段的交通的通行量较小，随之该路段的上游会出现车辆排队现象。道路交叉口上游的车辆在发现下游交通情况改变后会根据自身的驾驶经验做出判断，一部分驾驶人员会继续向前行驶进入拥堵路段，而另一部分驾驶人员会结合附近交通路网的相关情况，重新规划自身的行车路线，变换车辆所在的道路，从而避开道路下游的拥堵。

在对突发事件导致的拥堵蔓延的研究中发现，此类拥堵在拥堵发生之后的持续时间比周期性拥堵持续的时间短，主要的原因在于只要导致拥堵事件被排除之后，道路交通会马上恢复其原有的运输能力，使交通通行能力在短时间内快速的恢复正常。

在多次的对比实验中可以看出，路口下游的突发事件导致的拥堵，对十字路口

上游右转驶入事发道路的交通通行情况影响最大。突发事件的位置离十字交叉路口越远，上游受影响道路的拥堵响应时间越长。在考虑了突发事件信息发布的情况，仿真显示拥堵蔓延的影响会减弱，同时突发事件信息发布的越及时，对突发事件导致拥堵蔓延的缓解情况也越明显。

5.3 拥堵蔓延控制策略

通过实证分析和仿真实验对由突发事件导致的交通出现拥堵和拥堵蔓延现象有了充分的理解。此类拥堵产生的本质原因是突发事件导致该路段的交通通行能力下降，车辆的通行速度开始降低，以至于事故路段开始出现车辆的排队现象，随着时间的推移，道路上游的车辆不断的驶入，拥堵排队会在该路段不断向后蔓延。在该路段上游的道路交叉路口之前的车辆，在得知前方路段发生拥堵后，虽然一部分的驾驶人员会根据自己的经验以及对道路附近路网的了解情况作出重新规划行车路线的决定，但仍有部分的车辆会继续驶入发生突发事件的道路，这样的分流会导致突发事件路段的排队现象不断向后移动，通过交叉口最后拥堵将蔓延到路口上游对应驶入突发事件的道路上，从而使该段道路产生拥堵现象。

突发事件导致拥堵以及蔓延的控制策略主要从拥堵发生的原因和拥堵传播的机理上解决。分为以下三个方面：

(1) 消除拥堵源。突发事件导致交通拥堵其本质是突发的事件导致交通道路临时失去或降低该道路本身的交通通行能力，随着车辆的不断涌入，路段开始发生拥堵现象。事件发生后交通管理部门需要及时做出反应，快速的到达事故现场，使得事件能够在较短时间内得到解决。在提高应对突发事件方面，交通管理部门可以对以往发生过的突发事件进行大数据分析，来挖掘出易发事故路段和区域，对该区域加大警力。影响交通的突发事件能否快速的解决对交通拥堵蔓延的控制起着至关重要的作用。

(2) 调控事故路段及支路车辆驶入。在研究中发现拥堵在蔓延的过程，蔓延与交通路网中实时的交通车流量有关。同时实验也表明，受到拥堵影响最重的是交通路口上游对应的右转驶入事故路段的道路。在突发事件发生后首先产生车辆排队现象是事故路段，因此需要在该路段的上游控制车辆的驶入，来降低驶向事故点的车流量，来缓解事故路段的通行压力，尤其需要对道路上游右转驶入事故路段道路进行优先限流。同时，根据交通路网的连接情况，分别对事故道路上游的不同支路进行车流量调控。通过对上游支路的驶入车流量的控制，可以有效的保证分流的车辆通畅的通过支路，在不影响支路通行能力的前提，最大化的来缓解拥堵路段的驶入车流。

(3) 突发事件的快速发布。在拥堵发生之后，交通管理部门需要及时的发布事

故路段的信息，以及根据交通路网中实时的交通流量情况和对可能受影响的支路等信息，将会受到拥堵影响的区域和其他道路及时的发布出去，来让驾驶人员在未驶入受影响的道路和区域之前提前做出相应的路线重新规划。通过信息的快速发布可以使得拥堵蔓延在整个交通路网中的有效的控制。

第六章 总结与展望

6.1 研究总结

现阶段对城市中突发事件导致拥堵的研究还比较少，目前对突发事件拥堵研究主要采用单车道 NaSch 模型对城市主干路突发拥堵蔓延研究和基于交通流元胞传输模型对城市交通网络中突发拥堵蔓延研究。在单车道的研究中并没有考虑路口的影响，在基于交通流元胞传输模型对交通网络建模中，元胞在道路上建立采用单元胞包含多车道，没有考虑到车道间的相互干扰。

本文针对目前研究中存在不足，主要进行了如下的工作：

基于车道间相互干扰，提出了车道干扰下的交通流道路模型。通过车道干扰下的交通流道路模型与信号灯控制的十字路口模型相结合，给出了道路十字路口组合模型。对单十字路口采用给出的组合模型进行建模，分析了驶离路口道路发生突发事件后对路口上游道路的蔓延影响。主要对当前交通需求量、突发事件在道路上位置和突发事件的影响程度进行了分析。

考虑突发拥堵信息发布的影响，对组合模型中路口处元胞分流比例加入了动态调整机制，分析在不同的拥堵信息发布延时下，突发事件对路口上游道路的影响。使用组合模型对多十字路口交通路网进行建模，分析了突发事件发生后交通路网的整体通行情况。

结合交通仿真模型和实际交通数据对拥堵蔓延的特点和突发拥堵对上游道路的影响情况进行了分析，给出了缓解突发事件发生引发的拥堵蔓延影响的相应措施。

6.2 研究展望

城市交通是一个复杂的系统，影响因素是多个方面的，本文在考虑到车道间相互干扰下，提出了车道干扰下的交通流道路模型，使道路在建模中与实际的交通情况更加吻合，但是本文研究仍有不足之处需要在以后的学习和研究中继续进行完善和优化。

论文仍需完善之处如下：第一点是，本文中研究中交通交叉口只有十字交叉口，城市交通中实际的路口情况比上述的复杂。下一步的研究工作中，需要对城市道路中的路口进行更详细分类研究，将改进后的交通流元胞传输模型在更广泛的城市交通路口中运用，分析拥堵的蔓延和影响。第二点是，在本文所使用的交通数据中，通过道路中的检测器统计数据可以对道路拥堵情况进行一个整体规律的研究，对数据中的异常拥堵情况导致的原因无法进一步分析，在后续的工作中，需要寻求存在具有明确突发拥堵成因的数据，通过数据分析对突发拥堵影响进行更加详细研究。

第三点是，本文在路网研究中选择的是多路口的城市路网，在后续的工作中需要在更复杂的路网模型中对突发拥堵产生的蔓延影响进行研究分析。

参考文献

- [1] Wright C, Roberg P. The conceptual structure of traffic jams[J]. Transport Policy, 2008, 5(1):23-35.
- [2] 谢东繁. 基于微观模型的城市道路交通流若干典型问题研究[D]. 北京: 北京交通大学博士学位论文, 2010.
- [3] Hong K L. A Cell-Based Traffic Control Formulation: Strategies and Benefits of Dynamic Timing Plans[M]. INFORMS, 2001, 35(2): 149-164
- [4] Astarita V. A continuous time link model for dynamic network loading based on travel time function[C]// 1996, 79-102.
- [5] Al-Madani, H.M.N. Dynamic vehicular delay comparison between a police-controlled roundabout and a traffic signal[J]. Transportation Research PartA, 2003, 37(8): 681-688.
- [6] Arentze T A, Timmermans H J P. Representing mental maps and cognitive learning in micro-simulation models of activity-travel choice dynamics[J]. Transportation, 2005, 32(4):321-340.
- [7] Bekhor S, Reznikova L, Toledo T. Application of Cross-Nested Logit Route Choice Model in Stochastic User Equilibrium Traffic Assignment[J]. Transportation Research Record Journal of the Transportation Research Board, 2007, 2003(1):41-49.
- [8] Bando M, Hasebe K, Nakayama A, et al. Dynamical model of traffic congestion and numerical simulation. [J]. Physical Review E Statistical Physics Plasmas Fluids and Related Interdisciplinary Topics, 1995, 51(2):1035.
- [9] Chen H K, Hsueh C F. A model and an algorithm for the dynamic user-optimal route choice problem[J]. Transportation Research Part B Methodological, 1998, 32(3):219-234.
- [10] Chowdhury D, Santen L, Schadschneider A. Statistical physics of vehicular traffic and some related systems[J]. Physics Reports, 2000, 329(4):199-329.
- [11] Addison J D, Heydecker B G. An exact expression of dynamic traffic equilibrium[J]. Transportation and Traffic Theory, 1996. 359—383.
- [12] Yan H, Lam W H K. Optimal road tolls under conditions of queueing and congestion[J]. Transportation Research Part A Policy and Practice, 1996, 30(5):319-332.
- [13] Huang H J, Lam W H K. Modeling and solving the dynamic user equilibrium route and departure time choice problem in network with queues[J]. Transportation Research Part B, 2002, 36(3):253-273.
- [14] Schofer J L, Khattak A, Koppelman F S. Behavioral issues in the design and

- evaluation of advanced traveler information systems[J]. Transportation Research Part C Emerging Technologies, 1993, 1(2):107-117.
- [15] Jayakrishnan R, Mahmassani H S. In-vehicle information systems for network traffic control: a simulation framework to study alternative guidance strategies[R]. 1992.
- [16] Carey M, Ge Y E, McCartney M. A Whole-Link Travel-Time Model with Desirable Properties[J]. Transportation Science, 2003, 37(1):83-96.
- [17] Carey M, Ge Y E. Retaining desirable properties in discretising a travel-time model[J]. Transportation Research Part B Methodological, 2007, 41(5):540-553.
- [18] Mahmassani H S, Peeta S, Hu T, et al. DYNAMIC TRAFFIC ASSIGNMENT WITH MULTIPLE USER CLASSES FOR REAL-TIME ATIS/ATMS APPLICATIONS[C]// Large Urban Systems. Proceedings of the Advanced Traffic Management Conference. 1993.
- [19] Asano M, Sumalee A, Kuwahara M, et al. Dynamic Cell Transmission-Based Pedestrian Model with Multidirectional Flows and Strategic Route Choices[J]. Transportation Research Record Journal of the Transportation Research Board, 2007, 2039(2039):42-49.
- [20] Szeto W Y, Hong K L. A cell-based simultaneous route and departure time choice model with elastic demand[J]. Transportation Research Part B, 2004, 38(7):593-612.
- [21] Daganzo, C.F. The cell transmission model: a simple dynamic representation of highway traffic[J]. Transportation Research Part B, 1994, 28(4): 269-287.
- [22] Daganzo C F. The cell transmission model, part II: Network traffic[J]. Transportation Research Part B Methodological, 1995, 29(2):79-93.
- [23] Peeta S, Ziliaskopoulos A K. Foundations of Dynamic Traffic Assignment: The Past, the Present and the Future[J]. Networks and Spatial Economics, 2001, 1(3-4):233-265.
- [24] Szeto W Y, Hong K L. Non-equilibrium Dynamic Traffic Assignment[M]// Transportation and Traffic Theory. 2006:427-445.
- [25] Szeto W Y, Lo H K. Dynamic Traffic assignment: review and future research directions[J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2005, 5(5): 85-100.
- [26] 龙建成. 城市道路交通拥堵传播规律及消散控制策略研究[D]. 北京: 北京交通大学博士学位论文, 2009.
- [27] Polydoropoulou A, Ben-Akiva M E. The effect of Advanced Traveler Information Systems (ATIS) on travelers behavior[M]. Transportation Research Board, 1998.
- [28] Chen R, Mahmassani H. Travel Time Perception and Learning Mechanisms in Traffic Networks[J]. Transportation Research Record Journal of the Transportation Research

- Board, 2004, 1894(1894):209-221.
- [29] 高中华, 李满春, 陈振杰, 等. 城市道路网络的小世界特征研究[J]. 地理与地理信息科学, 2007, 23(4):97-101.
- [30] 张尊栋. 城市道路交通网络多模态动态性建模研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2011.
- [31] 李永树, 刘刚, 张帅毅. 基于 GIS 的多粒度复杂网络模型[J]. 西南交通大学学报, 2012, 47(3):406-412.
- [32] 卫振林, 甘杨杰, 赵鹏. 城市复合交通网络的若干特性研究[J]. 交通运输系统工程与信息, 2015, 15(1):106-111.
- [33] Montis A D, Barthélemy M, Chessa A, et al. The structure of interurban traffic: a weighted network analysis[J]. Environment and Planning B Planning and Design, 2005, 34(5):905-924.
- [34] 丁琳, 张嗣瀛. 复杂网络上相继故障研究综述[J]. 计算机科学, 2012, 39(8):8-13.
- [35] 吴建军, 高自友, 孙会君, 等. 城市交通系统复杂性[M]. 北京: 科学出版社, 2010.
- [36] 汪小帆. 复杂网络理论及其应用[M]. 清华大学出版社, 2006.
- [37] 丁琳, 张嗣瀛. 复杂网络上相继故障研究综述[J]. 计算机科学, 2012, 39(8):8-13.
- [38] Wang X F, Xu J. Cascading failures in coupled map lattices[J]. Physical Review E, 2004, 70(5):056113.
- [39] Xu J, Wang X F. Cascading failures in scale-free coupled map lattices[J]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2005, 349(3): 685-692.
- [40] Fan W, Yeung K H. Protection against cascading failures in scale-free networks[C]//Asian Control Conference, 2009. ASCC 2009. 7th. IEEE, 2009: 1143-1146.
- [41] 崔迪. 群落结构的复杂网络及其交通行为的研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2009.
- [42] Motter A E, Lai Y C. Cascade-based attacks on complex networks[J]. Physical Review E, 2002, 66(6):065102.
- [43] Bao Z, Cao Y. Cascading failures in local-world evolving networks[J]. Journal of Zhejiang University SCIENCE A, 2008, 9(10): 1336-1340.
- [44] Xia Y, Fan J, Hill D. Cascading failure in Watts - Strogatz small-world networks[J]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2010, 389(6): 1281-1285.
- [45] Babaei M, Ghassemieh H, Jalili M. Cascading failure tolerance of modular small-world networks[J]. Circuits and Systems II: Express Briefs, IEEE Transactions on, 2011, 58(8): 527-531.
- [46] Crucitti P, Latora V, Marchiori M. Model for cascading failures in complex networks[J]. Physical Review E, 2004, 69(4): 045104.
- [47] Moreno Y, Pastor-Satorras R, Vazquez A, et al. Critical load and congestion

- instabilities in scale-free networks[J]. EPL (Europhysics Letters), 2003, 62(2): 292.
- [48] Liu Y N, Xin L I, Chen S Z, et al. Model for cascading network failures based on the nodes with different tolerance parameter[J]. The journal of China universities of posts and telecommunications, 2011, 18(5): 95-101.
- [49] 王建伟, 荣莉莉. 超负荷边带有崩溃概率的相继故障模型上袭击策略研究[J]. 中国管理科学, 2009(6):147-156.
- [50] 袁铭. 带有层级结构的复杂网络级联失效模型[J]. 物理学报, 2014(22):220501-220501.
- [51] 李钊, 郭燕慧, 徐国爱, 等. 复杂网络中带有应急恢复机理的级联动力学分析[J]. 物理学报, 2014(15):158901-158901.
- [52] 沈迪, 李建华, 熊金石, 等. 一种基于介数的双层复杂网络级联失效模型[J]. 复杂系统与复杂性科学, 2014, 11(3):12-18.
- [53] Wu J J, Gao Z Y, Sun H J, et al. Congestion in different topologies of traffic networks[J]. EPL(Europhysics Letters), 2006, 74(3): 560.
- [54] Zhao H, Gao Z Y. Cascade defense via navigation in scale free networks[J]. The European Physical Journal B, 2007, 57(1): 95-101.
- [55] Sun H, Zhang H, Wu J. Correlated scale-free network with community: modeling and transportation dynamics[J]. Nonlinear Dynamics, 2012, 69(4): 2097-2104.
- [56] Qian Y S, Wang B B, Xue Y, et al. A simulation of the cascading failure of a complex network model by considering the characteristics of road traffic conditions[J]. Nonlinear Dynamics, 2015, 80(1-2): 413-420.
- [57] 王正武, 陈小兰, 李常乐. 道路交通网络级联失效影响源辨识[J]. 中国公路学报, 2015, 28(10):98-104.

攻读学位期间的研究成果

- [1] 李旭阳, 邵峰晶. LSTM 与随机森林购买行为预测模型研究[J], 青岛大学学报(工程技术版), 2018(2).

致 谢

时光荏苒，岁月如梭，转眼间三年的研究生学习生活也将画上句号。回首过往，老师的谆谆教诲、幸福的学习时光依然历历在目。在此即将离别之际，由衷地向我的导师和给过我帮助的老师同学表示感谢。

首先要感谢我的导师邵峰晶教授，在您的课上让我深刻的明白科研要严谨，来不得半点马虎，通过您的指导让我掌握了科研的方法和步骤。在论文的写作过程中，无论是论文的立题、研究内容还是研究方法您都给予我悉心指导。您严谨求实的治学态度、诲人不倦的精神和一丝不苟的工作作风都将是我日后工作生活的标准，让我终身受益。

感谢孙仁诚副教授在我研究生学习期间的辛勤付出，您的课堂让我了解到了行业的发展现状和研究的最新进展，让我的研究思路更加的开阔。在论文完成过程中，您的指导让我避免许多弯路，是论文顺利完成的关键。

